

# ***DESENHO TÉCNICO***

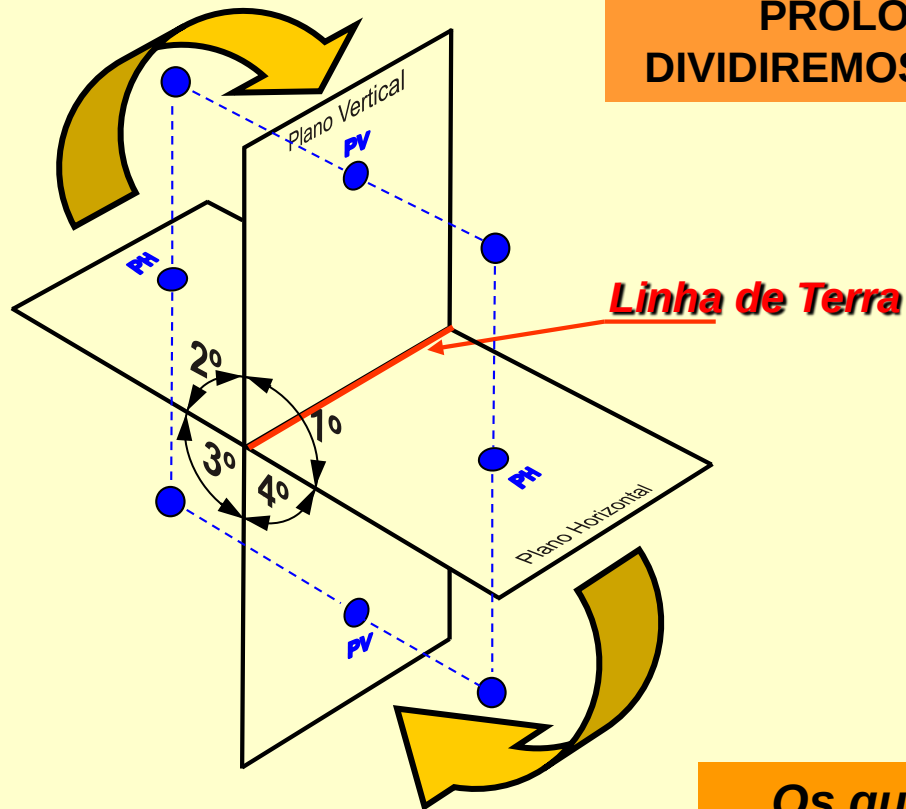
## ***AULA 3***

### **SISTEMAS DE PROJEÇÕES ORTOGONAIS**

# SISTEMAS DE PROJEÇÕES ORTOGONAIS

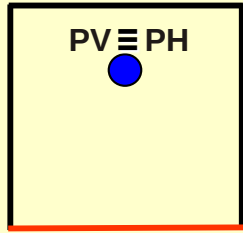
**Ângulos Diedros** (Formados por duas superfícies perpendiculares entre si)

CONSIDERANDO OS PLANOS VERTICAL E HORIZONTAL, PROLONGADOS ALÉM DE SUAS INTERSEÇÕES, DIVIDIREMOS O ESPAÇO EM QUATRO ÂNGULOS DIEDROS.

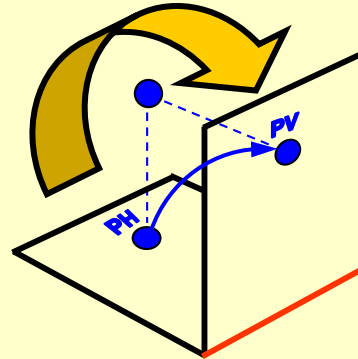


Os quatro ângulos são numerados no sentido anti-horário e denominados 1º, 2º, 3º, e 4º Diedros.

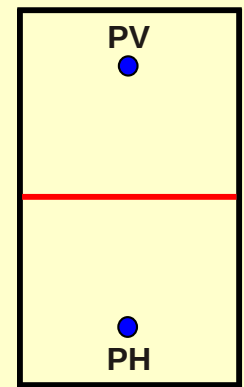
# Ângulos Diedros – Rebatimentos e Épuras



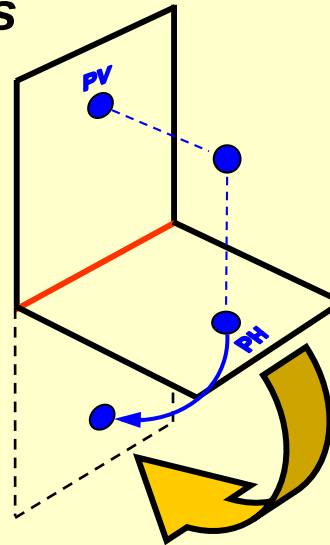
Épura



Rebatimento



Épura



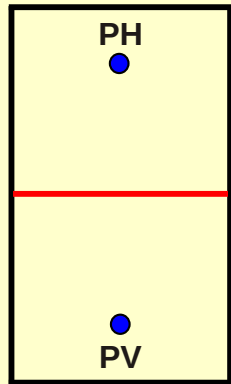
Rebatimento

2ºDIEDRO

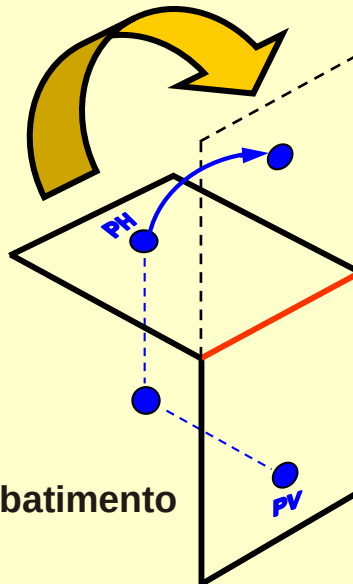
1ºDIEDRO

3ºDIEDRO

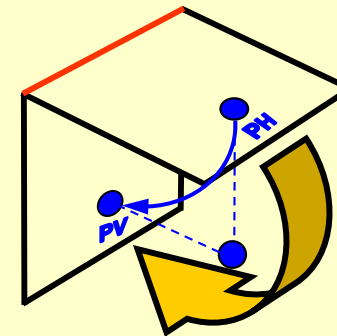
4ºDIEDRO



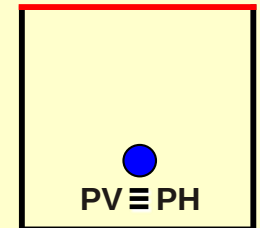
Épura



Rebatimento

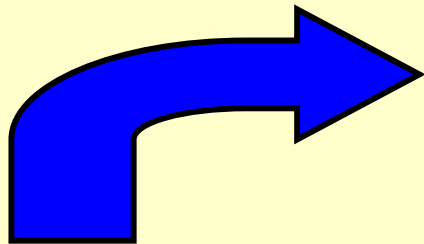


Rebatimento



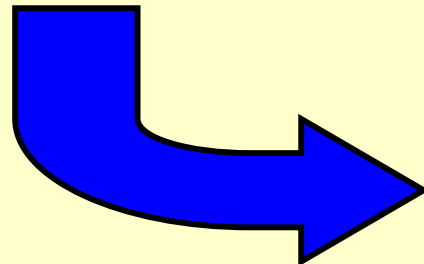
Épura

***Devido as sobreposições dos rebatimentos, as normas de Desenho Técnico fixaram a utilização das projeções ortogonais somente pelo 1º e pelo 3º diedro.***



***SISTEMA DE PROJEÇÕES  
ORTOGONAIS PELO 1º DIEDRO***

***ASSIM, O DESENHO  
TÉCNICO PODE SER  
REPRESENTADO PELO:***

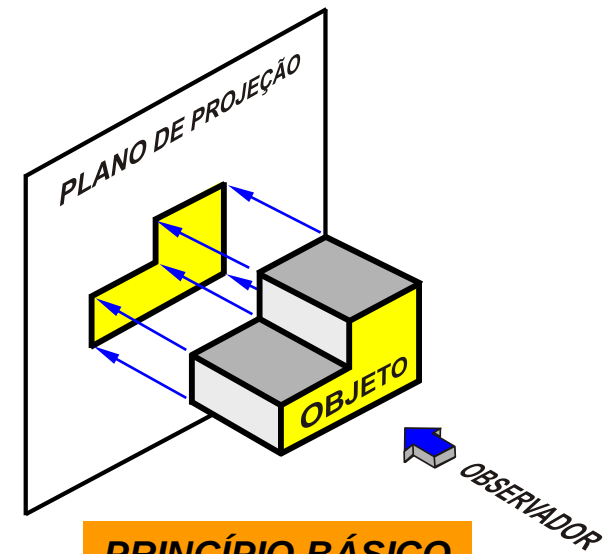


***SISTEMA DE PROJEÇÕES  
ORTOGONAIS PELO 3º DIEDRO***

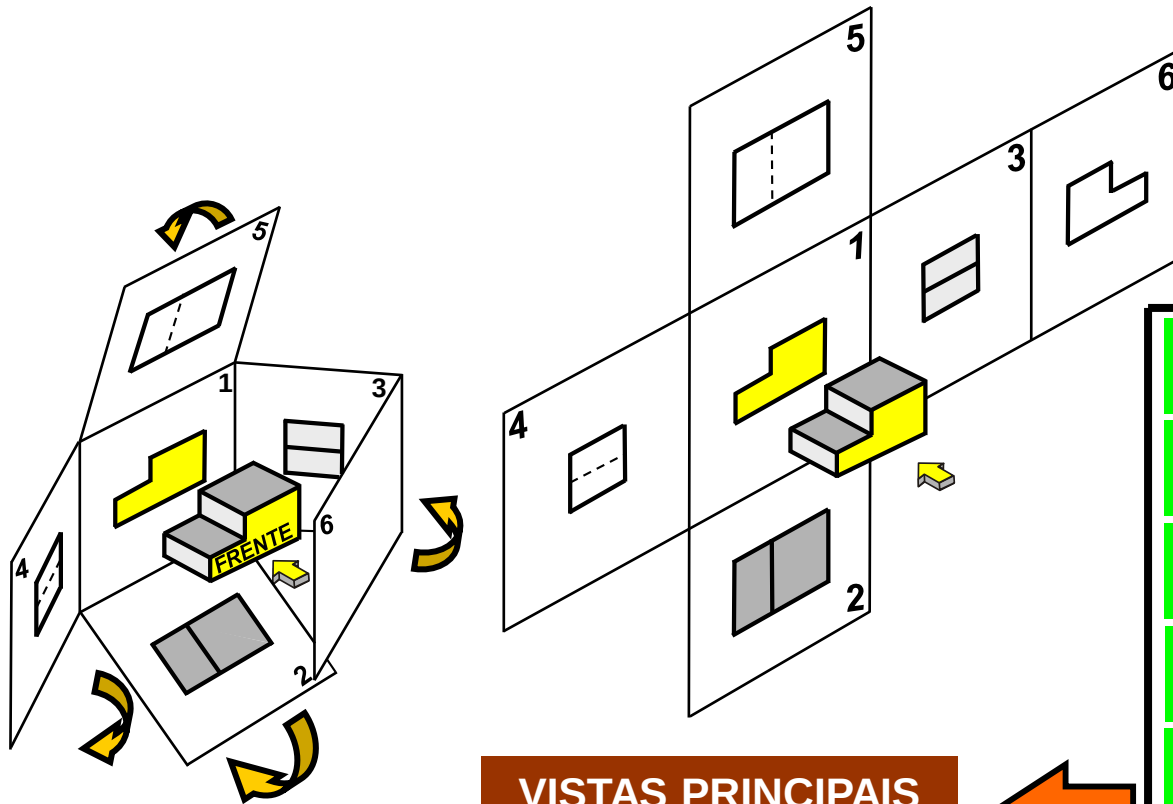
# Projeções Ortogonais pelo 1º Diedro

**O OBJETO A SER REPRESENTADO SEMPRE DEVERÁ ESTAR ENTRE O OBSERVADOR E O PLANO DE PROJEÇÃO.**

**O OBJETO PODE SER CIRCUNDADO POR SEIS PLANOS PERPENDICULARES ENTRE SI E PARALELOS DOIS A DOIS (Caixa Opaca)**



**PRINCÍPIO BÁSICO DO 1º DIEDRO**



**VISTAS PRINCIPAIS DO 1º DIEDRO**

**Plano 1 – Vista de Frente ou Elevação – mostra a projeção frontal do objeto.**

**Plano 2 – Vista Superior ou Planta – mostra a projeção do objeto visto por cima.**

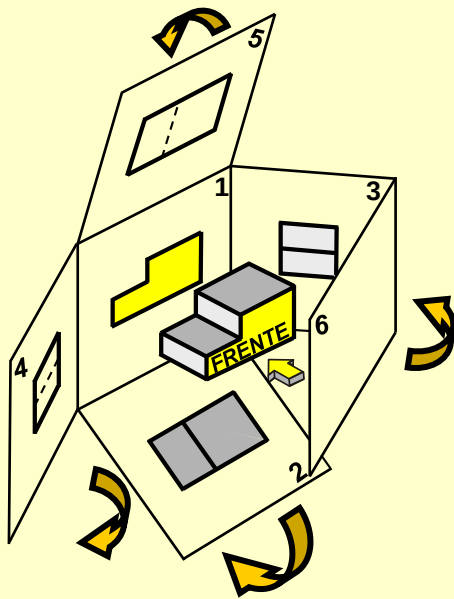
**Plano 3 – Vista Lateral Esquerda ou Perfil – mostra o objeto visto pelo lado esquerdo.**

**Plano 4 – Vista Lateral Direita – mostra o objeto visto pelo lado direito.**

**Plano 5 – Vista Inferior – mostra o objeto sendo visto pelo lado de baixo.**

**Plano 6 – Vista Posterior – mostra o objeto sendo visto por trás.**

**A padronização dos sentidos de rebatimentos dos planos de projeção garante que no 1º diedro as vistas sempre terão as mesmas posições relativas.**



**OU SEJA, EM  
RELAÇÃO À  
POSIÇÃO DA VISTA  
DE FRENTE, TEMOS:**

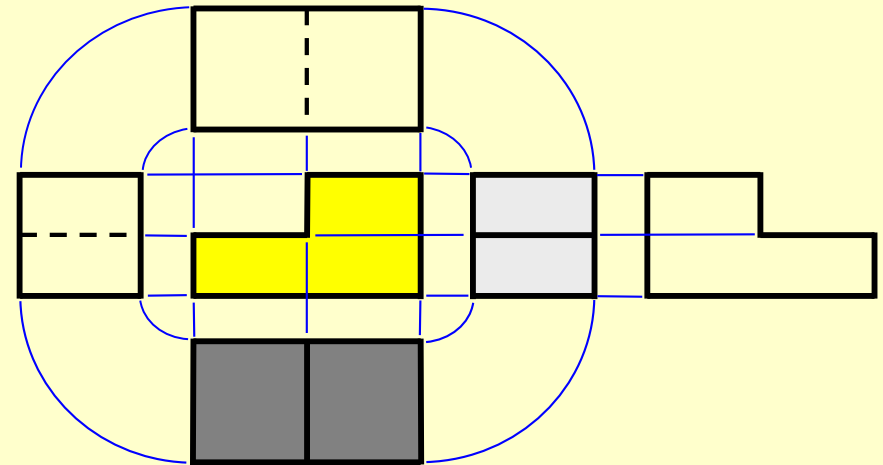
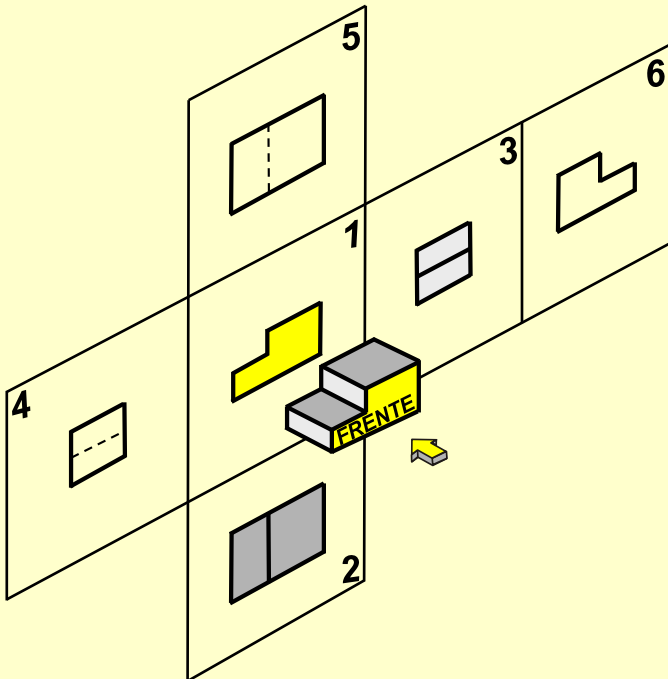
**a vista de cima fica em baixo**

**a vista de baixo fica em cima**

**a vista da esquerda fica à direita**

**a vista da direita fica à esquerda**

**a vista posterior fica à direita da  
lateral esquerda**



**PODE SER MAIS SIMPLES RACIOCINAR  
COM O TOMBAMENTO DO OBJETO.**

**EM RELAÇÃO À VISTA DE FRENTE**

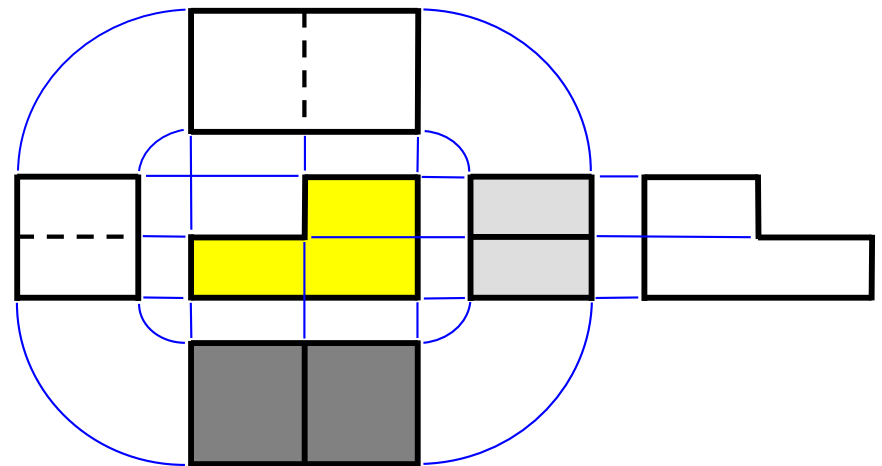
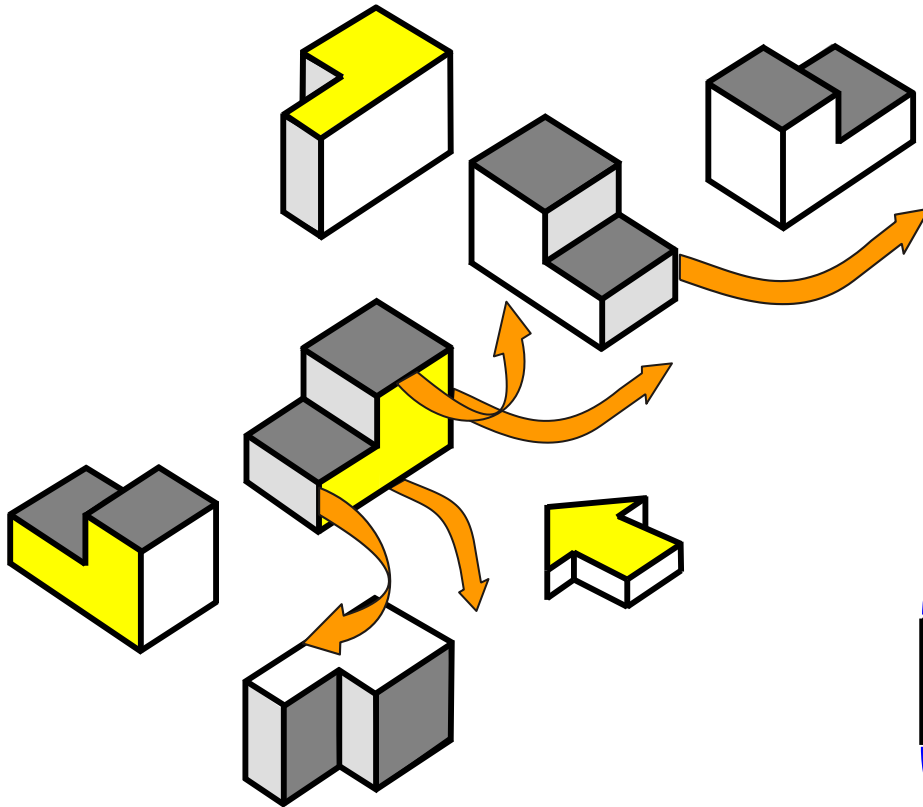
**a vista de cima fica em baixo**

**a vista da esquerda fica à direita**

**a vista da direita fica à esquerda**

**a vista de baixo fica em cima**

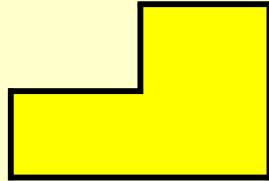
**a vista posterior fica à direita da  
lateral esquerda**



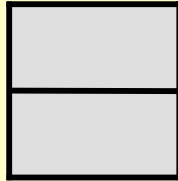
**O resultado será o mesmo se for dado ao objeto os  
mesmos rebatimentos dados aos planos de projeção.**

# Escolha das Vistas

**DIFICILMENTE SERÁ NECESSÁRIO FAZER SEIS VISTAS PARA REPRESENTAR QUALQUER OBJETO.**



**ELEVAÇÃO**



**PERFIL**



**PLANTA**

**VISTAS  
PREFERENCIAIS**

*Na maioria dos casos, o conjunto formado pelas vistas de frente, vista superior e uma das vistas laterais é suficiente para representar, com perfeição, o objeto desenhado.*

**NO 1º DIEDRO É MAIS DIFUNDIDO O USO DA VISTA LATERAL ESQUERDA**

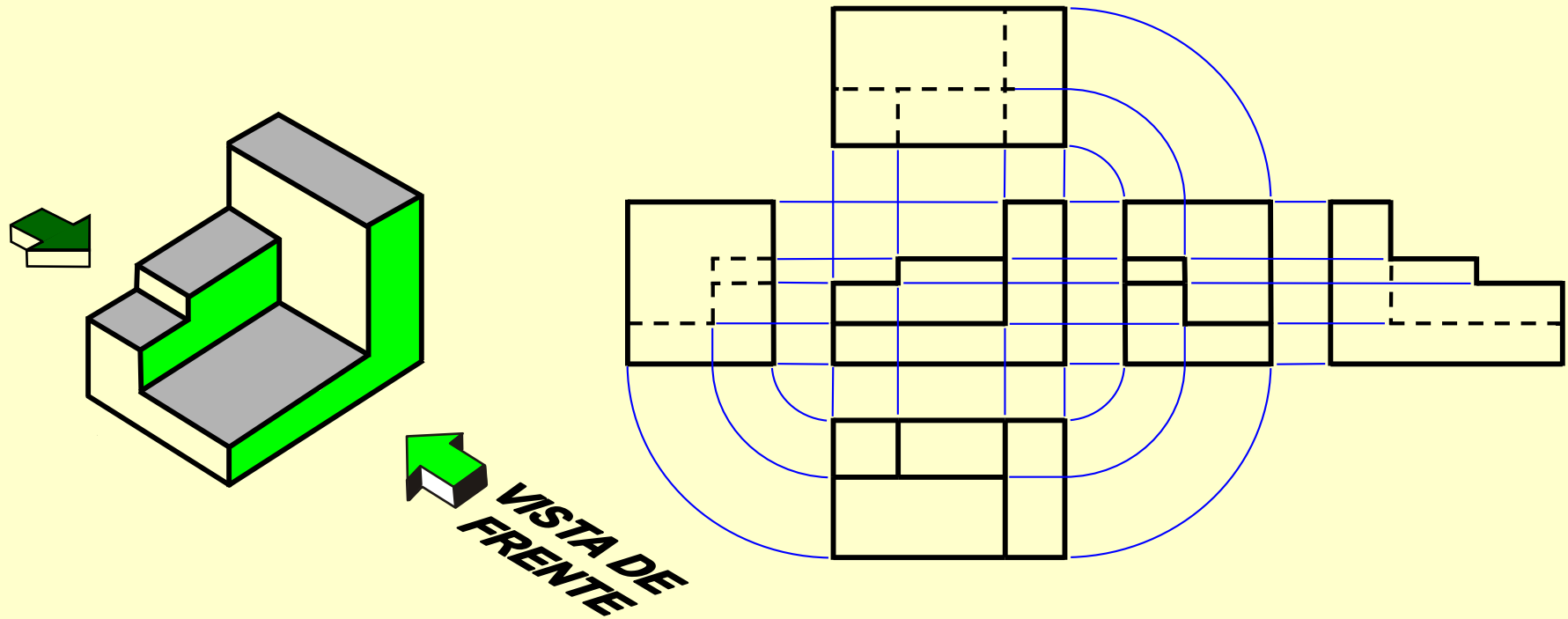
**O PONTO DE PARTIDA PARA DETERMINAR AS VISTAS NECESSÁRIAS É ESCOLHER O LADO DA PEÇA QUE SERÁ CONSIDERADO COMO FRENTE.**

*Normalmente, considerando a peça em sua posição de trabalho ou de equilíbrio, toma-se como frente o lado que melhor define a forma da peça.*

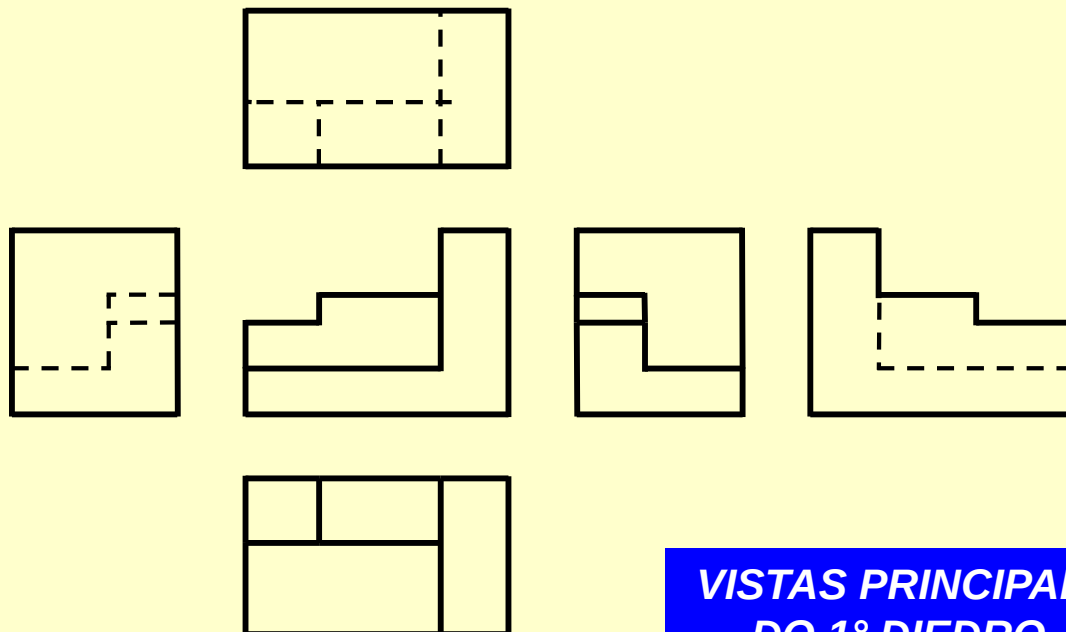
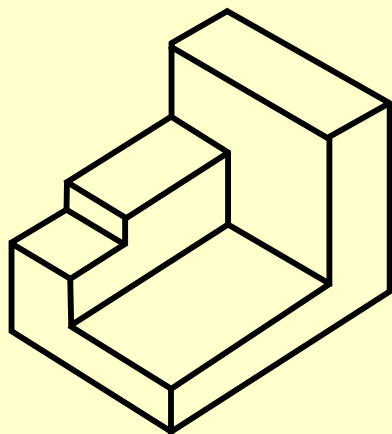
**QUANDO DOIS LADOS DEFINIREM BEM A FORMA DA PEÇA, ESCOLHE-SE O DE MAIOR COMPRIMENTO.**



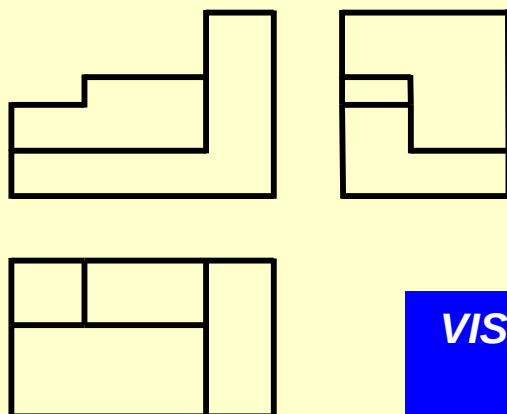
## Exemplo 1 – VISTAS PRINCIPAIS



## Exemplo 1



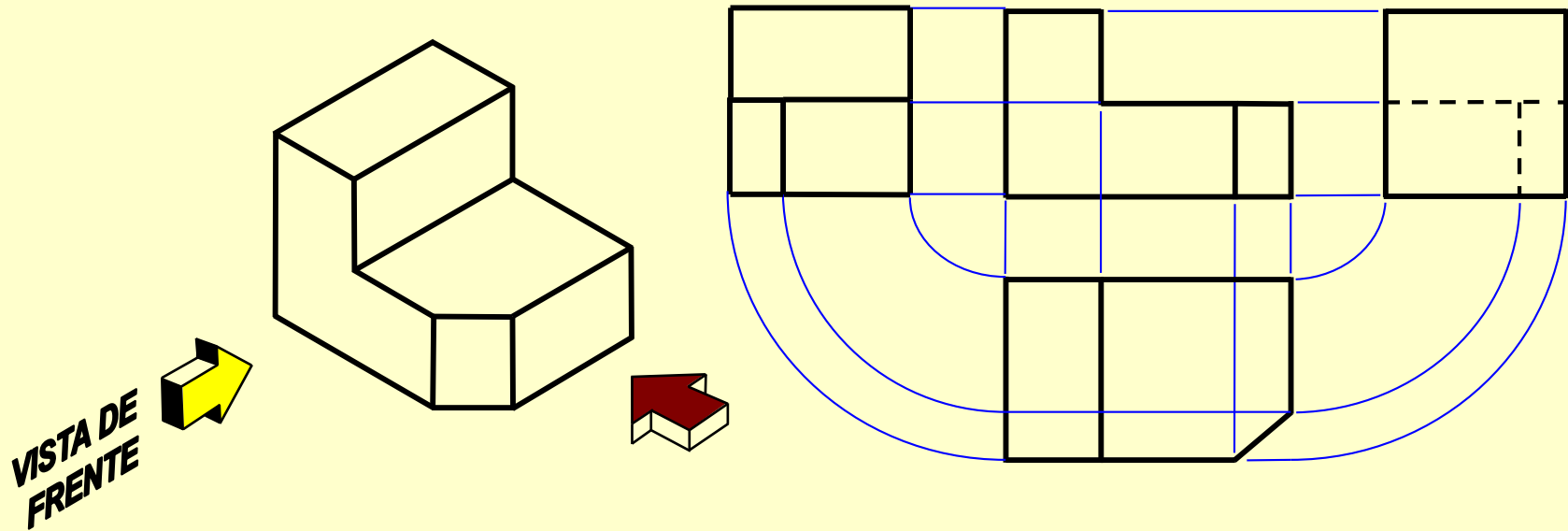
**VISTAS PRINCIPAIS  
DO 1º DIEDRO**



**VISTAS PREFERENCIAIS  
DO 1º DIEDRO**

## Exemplo 2

**NEM SEMPRE A UTILIZAÇÃO DAS VISTAS PREFERENCIAIS  
(Elevação, Planta e Perfil) É A MELHOR SOLUÇÃO PARA  
REPRESENTAÇÃO DO OBJETO**

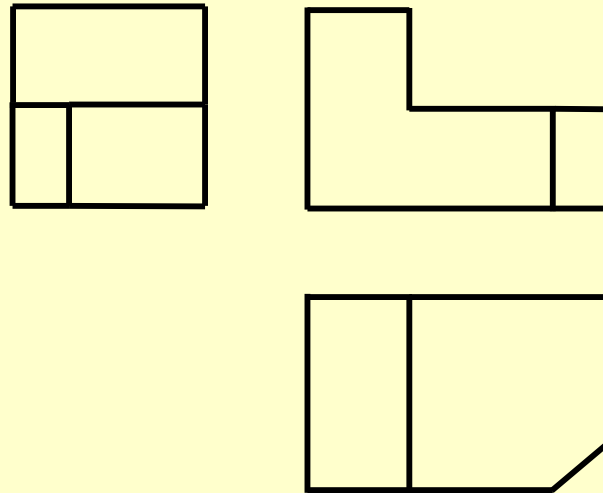
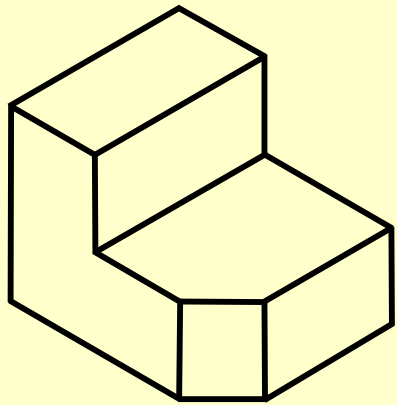


**UTILIZANDO AS TRÊS VISTAS PREFERÊNCIAIS DO 1º DIEDRO, A  
VISTA LATERAL ESQUERDA FICARÁ COM DETALHES OCULTOS**

**FAZENDO A VISTA LATERAL DIREITA**

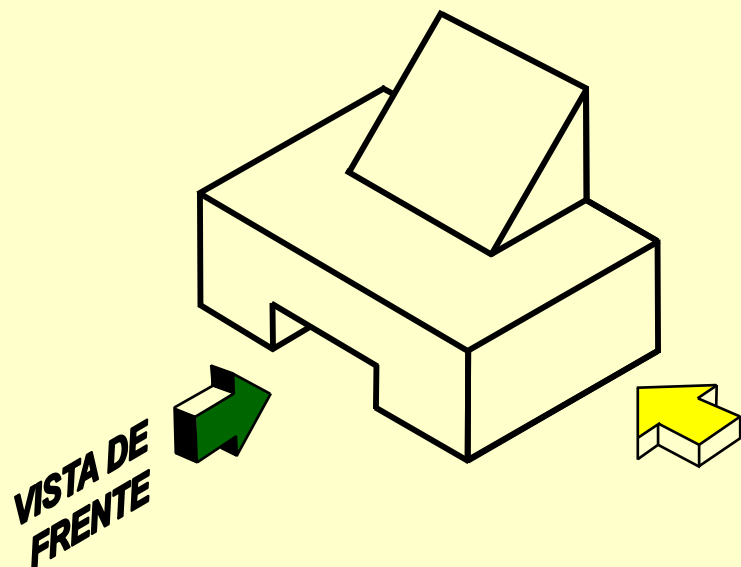
## **Exemplo 2**

***NEM SEMPRE A UTILIZAÇÃO DAS VISTAS PREFERENCIAIS  
(Elevação, Planta e Perfil) É A MELHOR SOLUÇÃO PARA  
REPRESENTAÇÃO DO OBJETO***

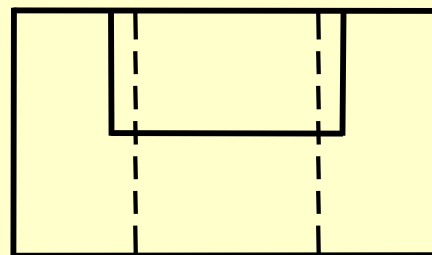
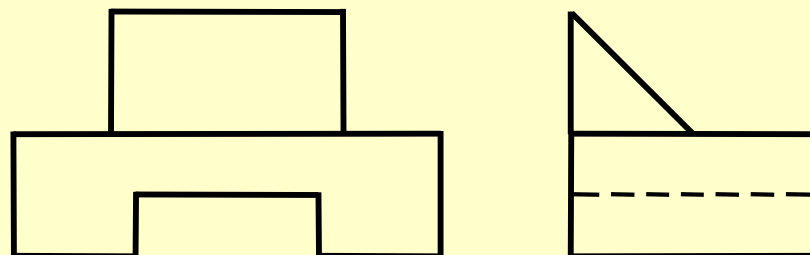


***NESTE EXEMPLO O CONJUNTO QUE MELHOR REPRESENTA O OBJETO É  
CONSTITUÍDO PELAS VISTAS DE FRENTE, SUPERIOR E LATERAL DIREITA***

### Exemplo 3



**COMO A PEÇA É SIMÉTRICA EM  
RELAÇÃO AO EIXO FRONTAL O  
RESULTADO É O MESMO COM  
QUALQUER UMA DAS VISTAS LATERAIS.**

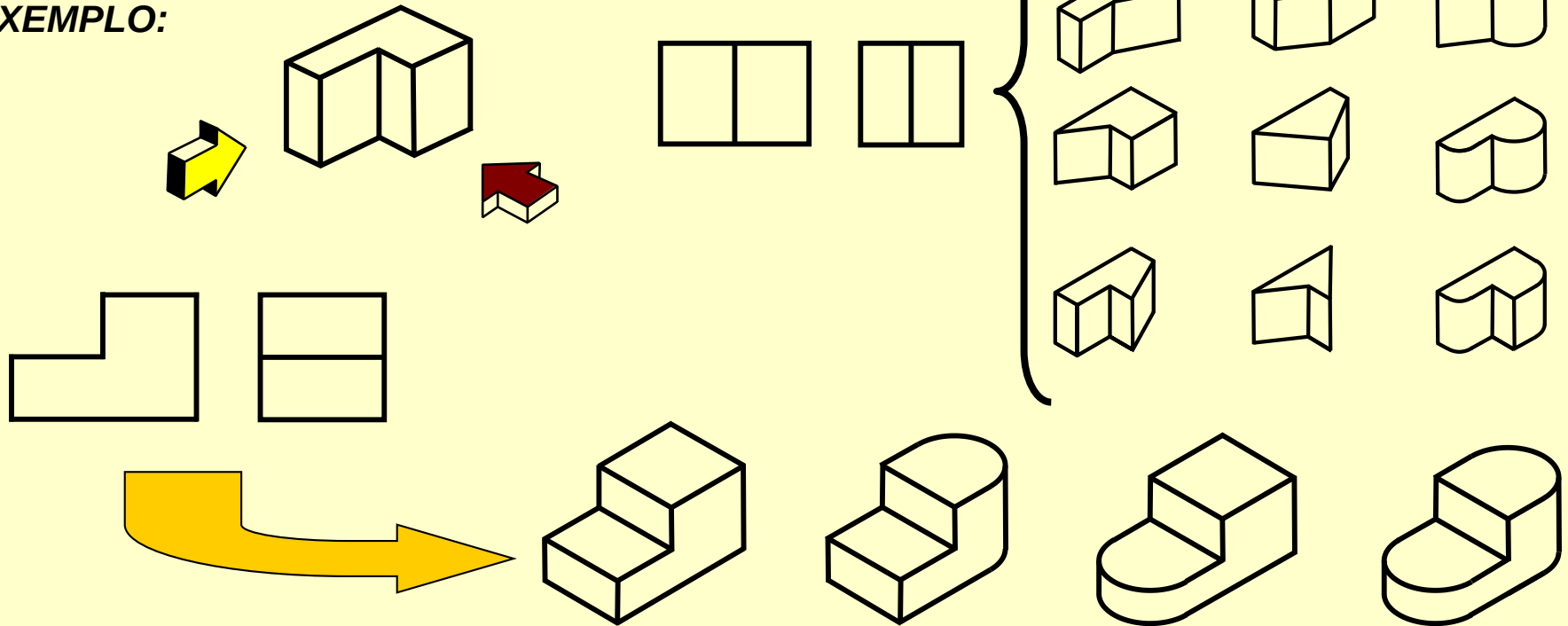


**NESTE CASO DEVE-SE DAR  
PREFERÊNCIA PARA A VISTA  
LATERAL ESQUERDA**

***Na prática, devido à simplicidade de forma das maiores das peças que compõem as máquinas e equipamentos, são utilizadas somente duas vistas.***

***É PRECISO TER MUITO CUIDADO COM A ESCOLHA DAS VISTAS, PORQUE O USO DE VISTAS INADEQUADAS PODE LEVAR A SOLUÇÕES DESASTROSAS.***

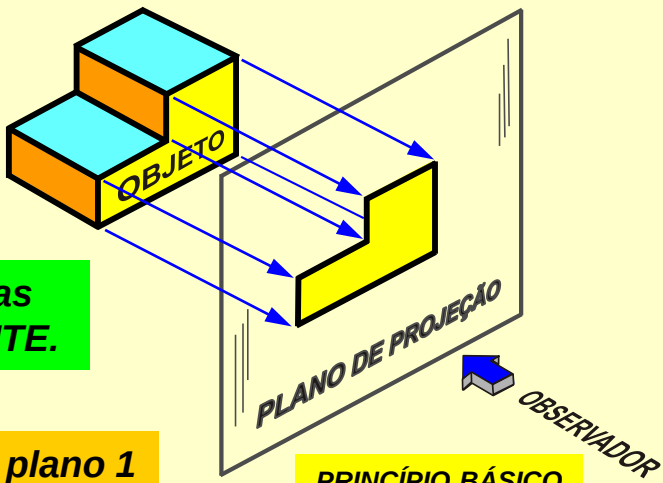
**EXEMPLO:**



***O DESENHO DE QUALQUER PEÇA, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODE DAR MARGEM À DUPLA INTERPRETAÇÃO.***

# Projeções Ortogonais pelo 3º Diedro

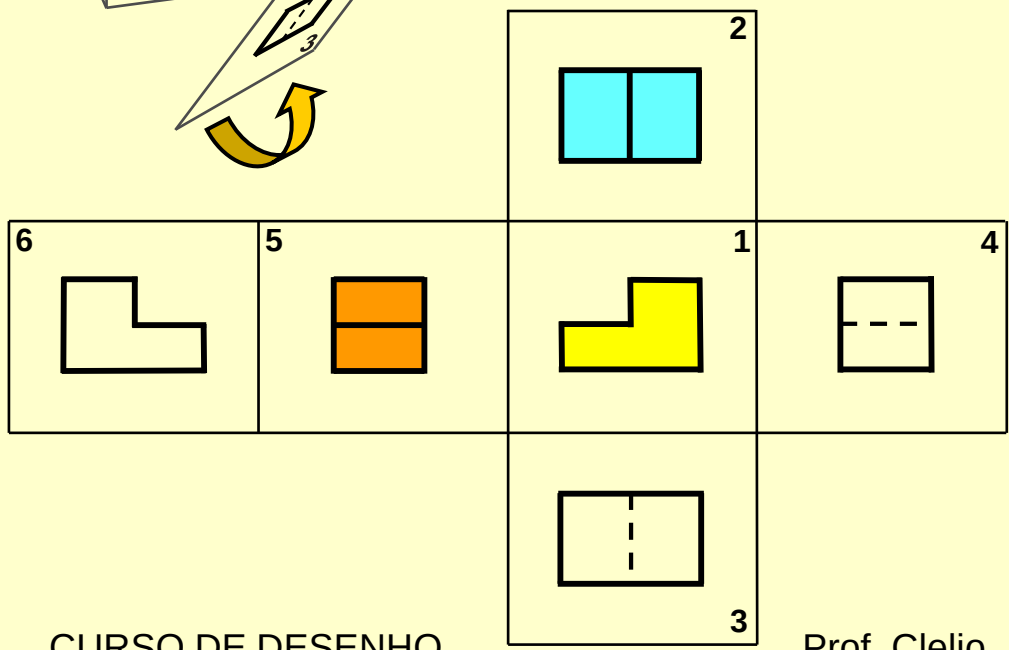
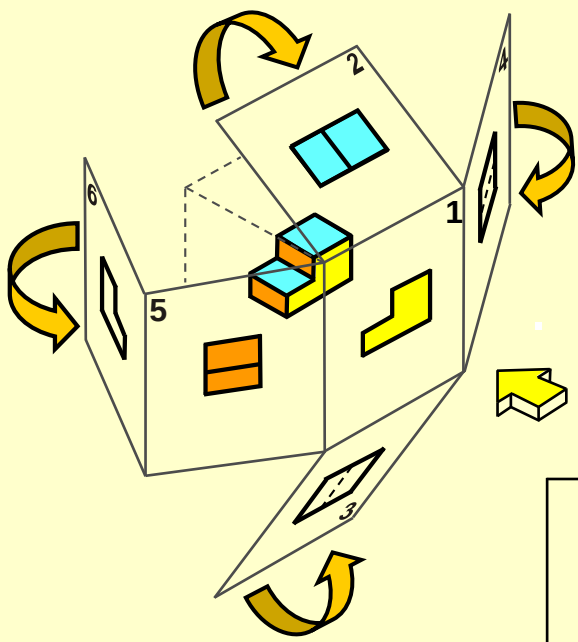
O plano de projeção deverá estar posicionado entre o observador e o objeto



As vistas principais são obtidas em uma CAIXA TRANSPARENTE.

O lado do objeto projetado no plano 1 é sempre chamado de frente.

PRINCÍPIO BÁSICO DO 3º DIEDRO

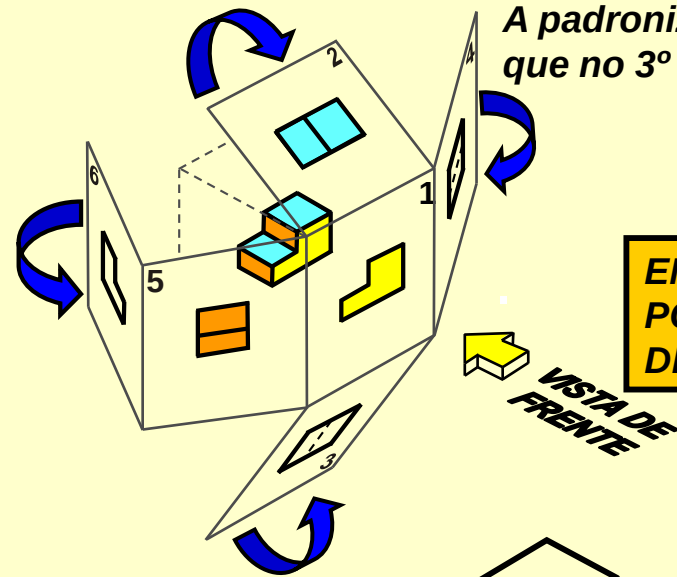


- Plano 1 – Vista de Frente.
- Plano 2 – Vista Superior.
- Plano 3 – Vista Inferior.
- Plano 4 – Vista Lateral Direita.
- Plano 5 – Vista Lateral Esquerda.
- Plano 6 – Vista Posterior.



VISTAS PRINCIPAIS DO 3º DIEDRO

*A padronização dos sentidos de rebatimentos dos planos de projeção garante que no 3º diedro as vistas sempre terão as mesmas posições relativas.*



**EM RELAÇÃO À  
POSIÇÃO DA VISTA  
DE FRENTE, TEMOS:**

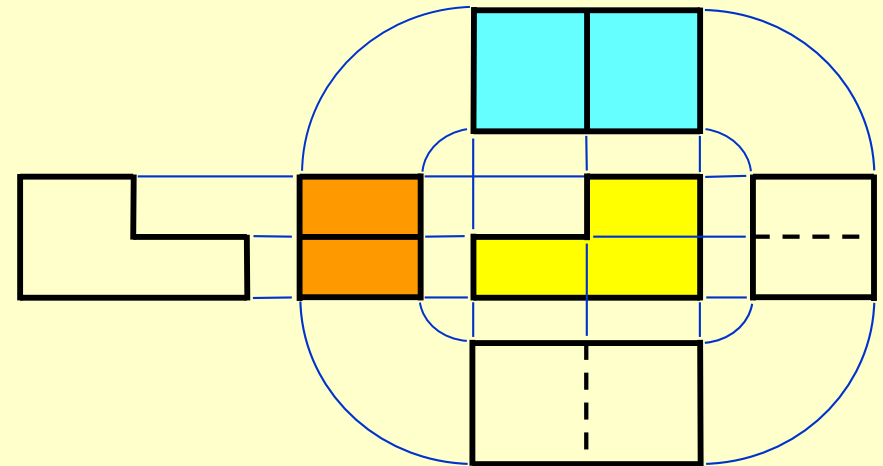
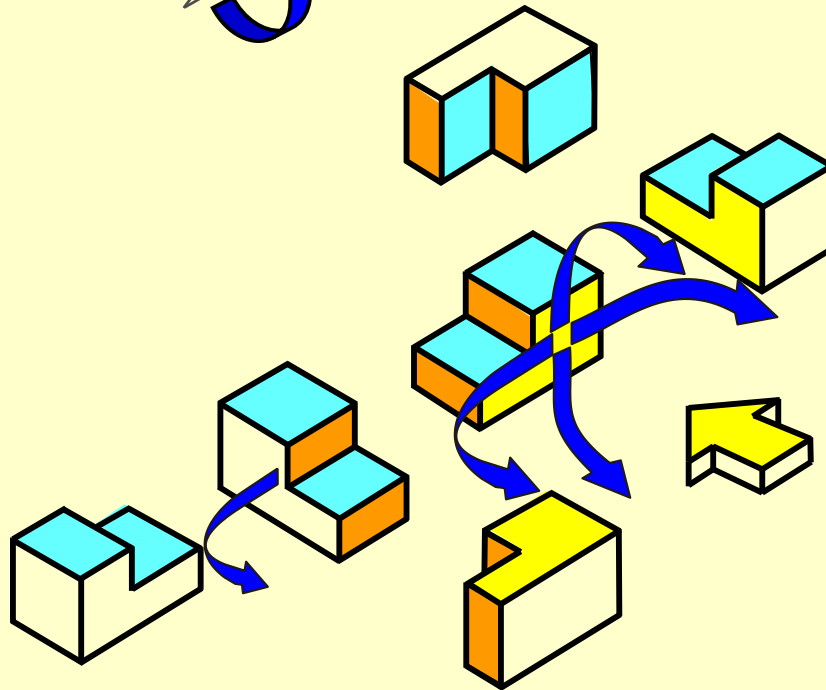
*a vista de cima fica em cima.*

*a vista de baixo fica em baixo.*

*a vista da direita fica a direita.*

*a vista da esquerda fica a esquerda.*

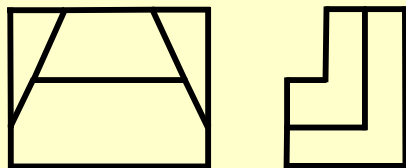
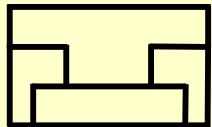
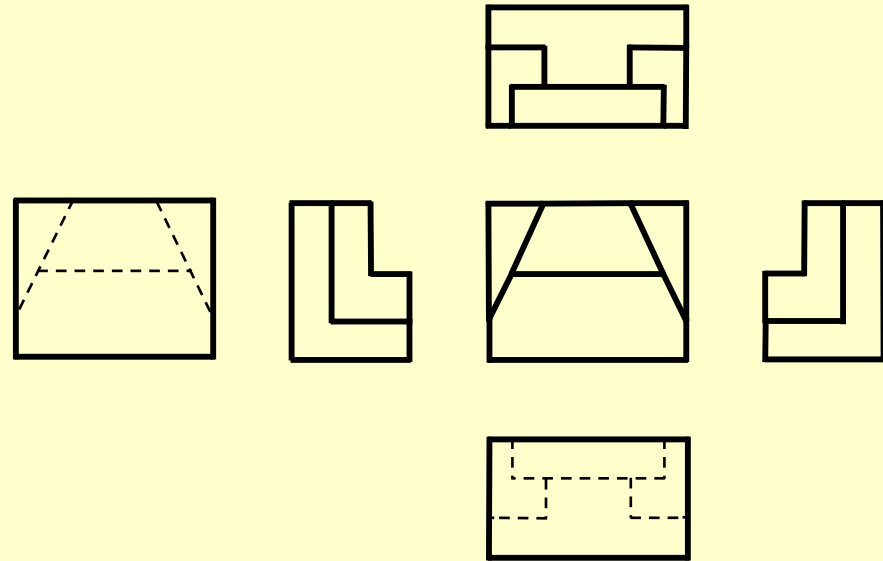
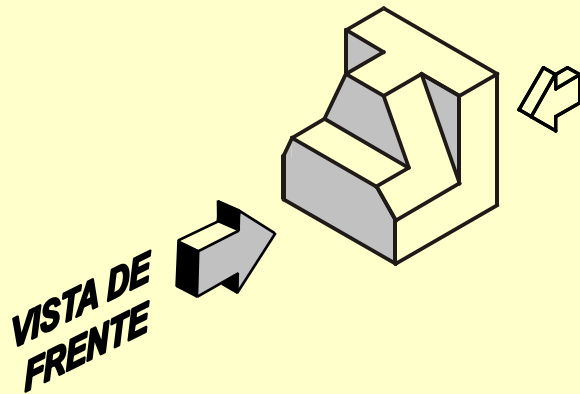
*a vista posterior fica a esquerda da  
lateral esquerda.*



**AS DIMENSÕES DO OBJETO SÃO  
PRESERVADAS EM TODAS AS VISTAS.**



# Exercício Resolvido



**VISTAS PRINCIPAIS**

*No 3º diedro as vistas mais utilizadas, que acabam se constituindo nas vistas preferenciais, é o conjunto formado pelas vistas de frente, superior e lateral direita.*

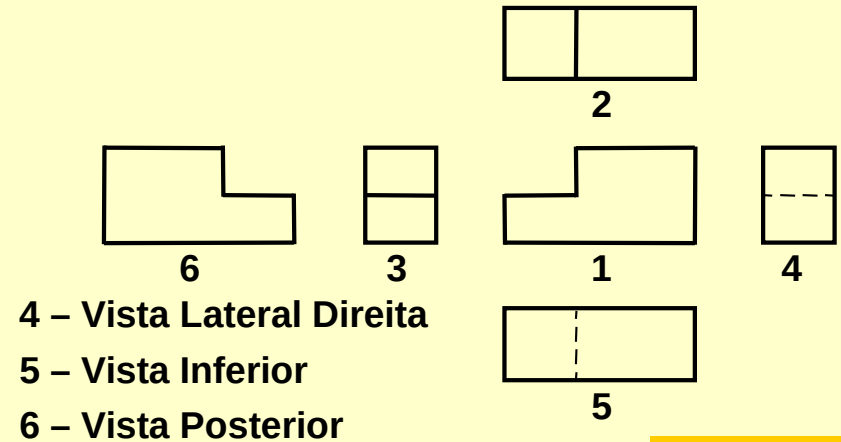
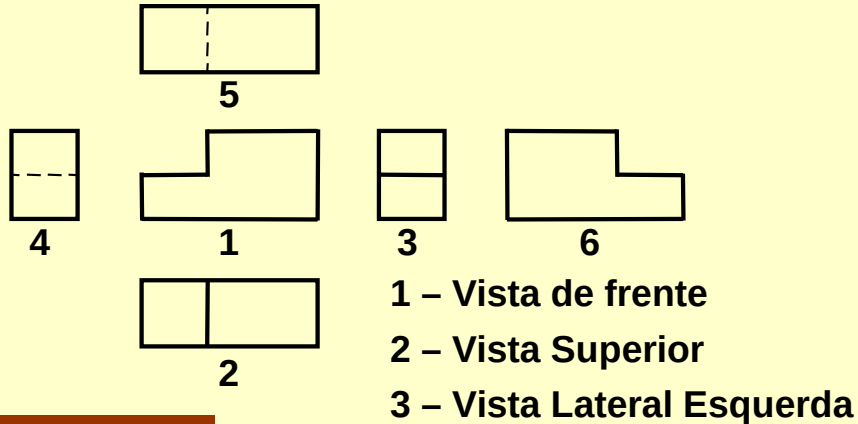
**VISTAS PREFERÊNCIAIS**

# Comparações entre as Projeções do 1º e do 3º Diedros

## 1 - Quanto à vista de Frente

*Tanto no 1º como no 3º diedro, deve-se escolher como frente o lado que melhor representa a forma da peça, respeitando sua posição de trabalho ou de equilíbrio.*

## 2 - Quanto às Posições relativas das vistas



**1º DIEDRO**

**3º DIEDRO**

## POSIÇÕES EM RELAÇÃO À VISTA DE FRENTE

A vista superior (2) fica embaixo.  
A vista lateral esquerda (3) fica à direita.  
A vista lateral direita (4) fica à esquerda.  
A vista inferior (5) fica em cima.

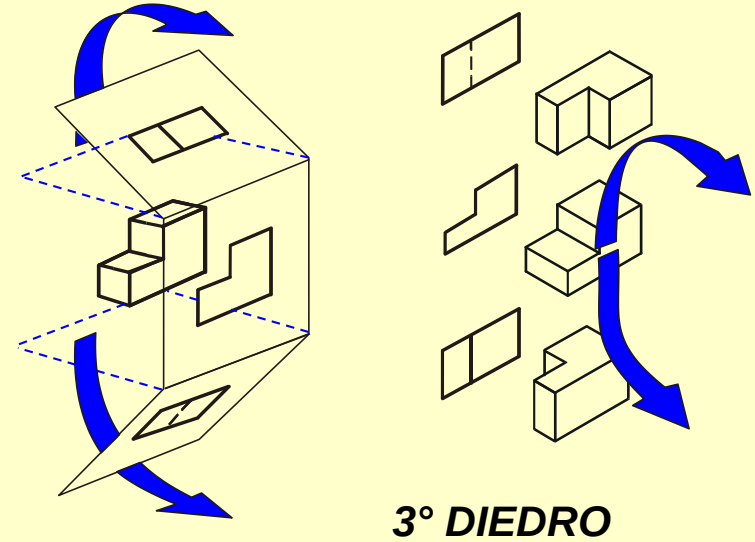
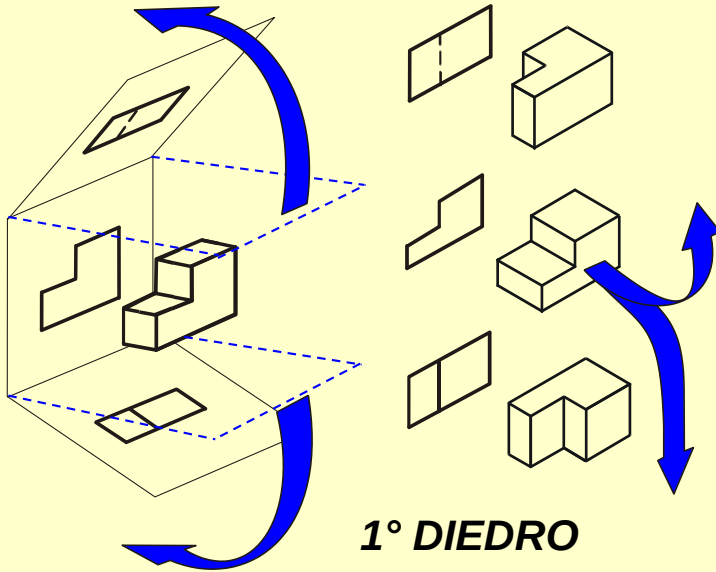
A vista superior (2) fica em cima.  
A vista lateral esquerda (3) fica à esquerda.  
A vista lateral direita (4) fica à direita.  
A vista inferior (5) fica embaixo.

*Olha-se a peça por um lado e desenha-se o que se está vendo do outro lado.*

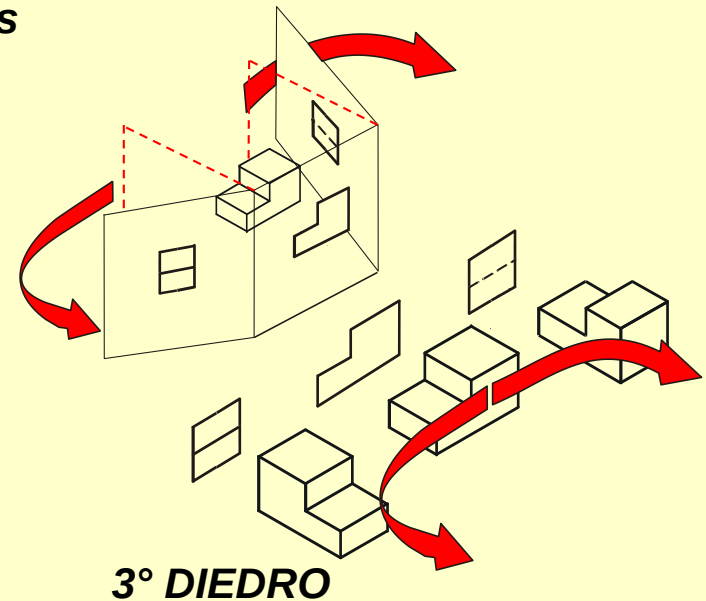
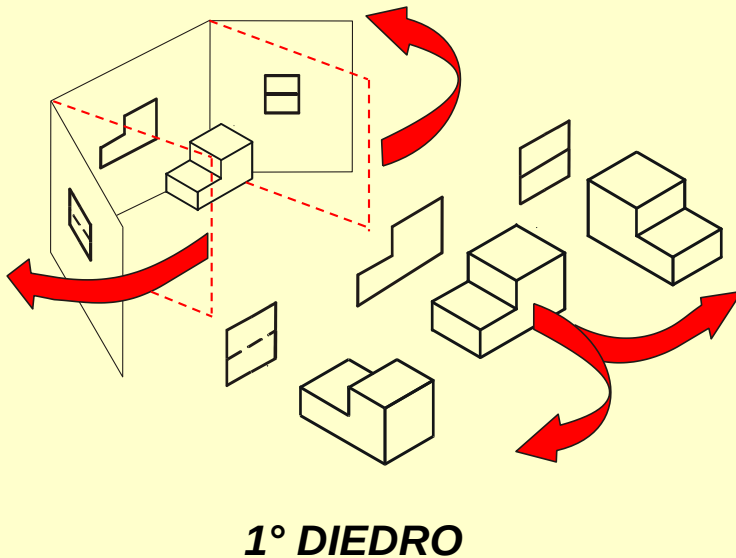
*O que se está vendo é desenhado no próprio lado donde se está olhando a peça.*

# Comparações dos rebatimentos do 1º e do 3º Diedros

*Das vistas superior e inferior*

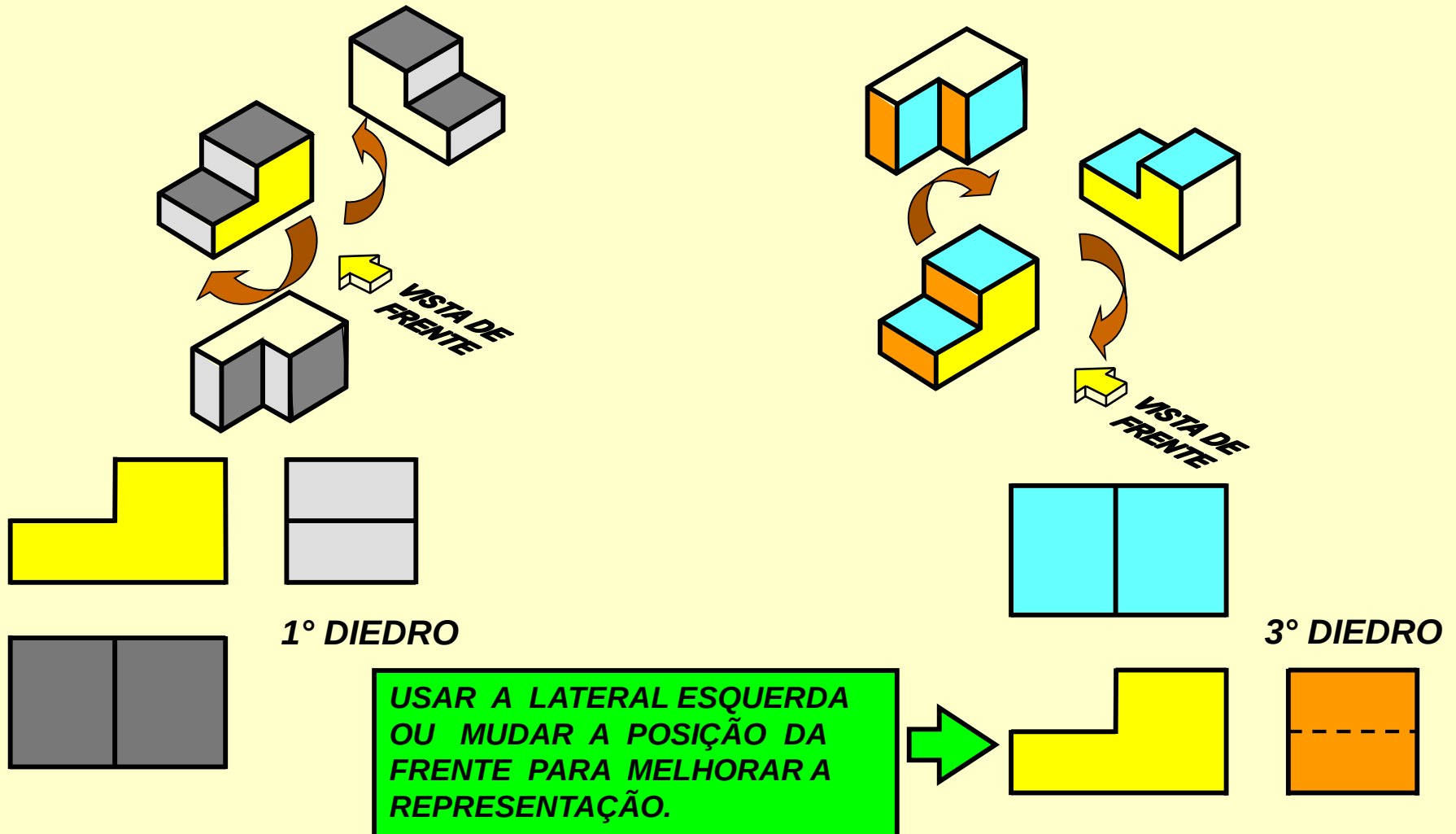


*Das vistas laterais*

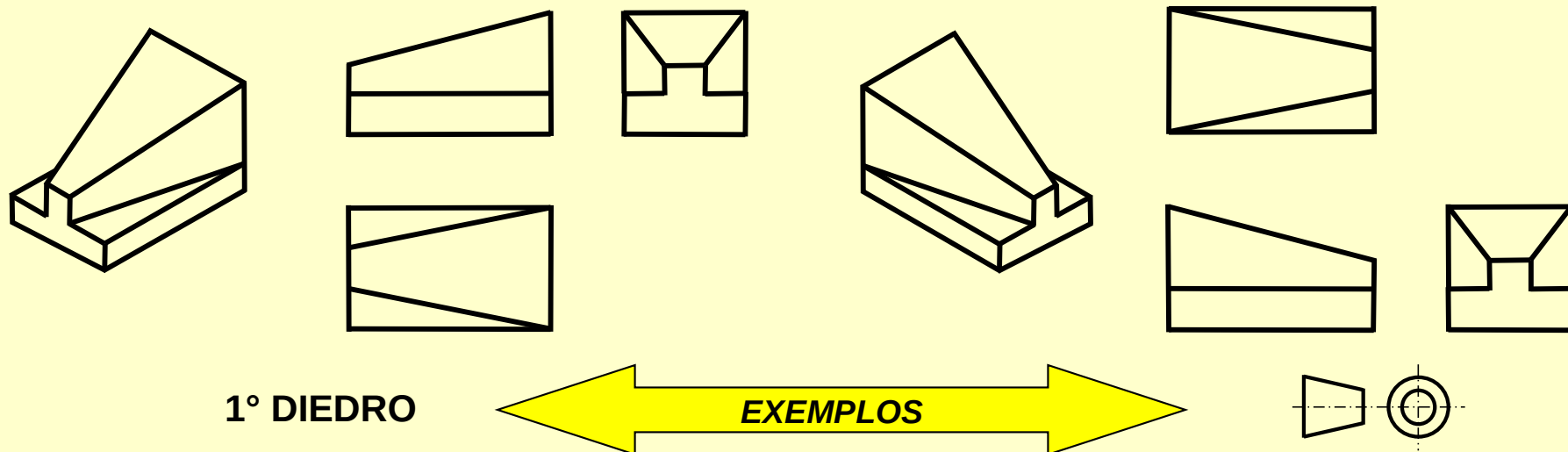


**Para desenvolver habilidade na interpretação de desenhos técnicos é necessário associar, automaticamente, o conjunto de vistas com os rebatimentos que a peça sofreu.**

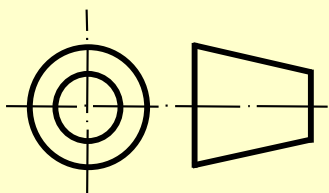
**Em função de uma maior utilização, deve ser dada maior ênfase no estudo dos rebatimentos formados pelas vistas preferenciais.**



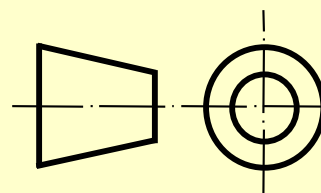
**Para utilizar as vistas preferências e minimizar o aparecimento de linhas tracejadas é preciso escolher, para cada diedro, o lado da peça que será tomado como frente.**



**A INDICAÇÃO DO DIEDRO UTILIZADO PODE SER FEITA ESCRREVENDO O SEU NOME OU ATRAVÉS DOS SÍMBOLOS PRÓPRIOS.**



**Símbolo do 1ºDiedro**



**Símbolo do 3ºDiedro**

**PARA FACILITAR A INTERPRETAÇÃO DO DESENHO É RECOMENDADO QUE SE FAÇA À INDICAÇÃO DO DIEDRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO.**

# ***EXERCÍCIOS***

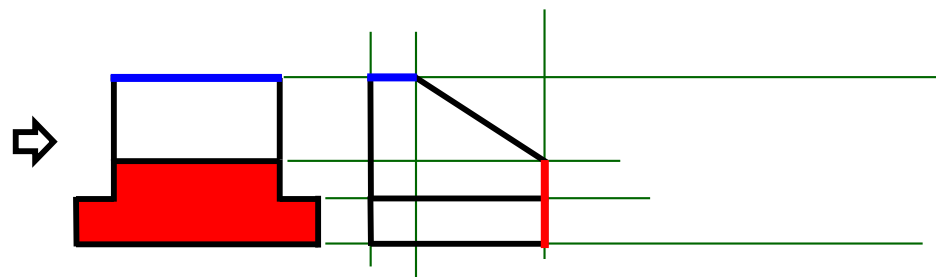
***RESOLVER AS  
SEGUINTE  
FOLHAS DO  
CADERNO DE  
EXERCÍCIOS***



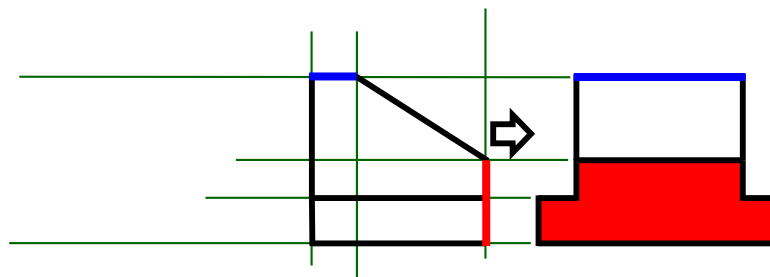
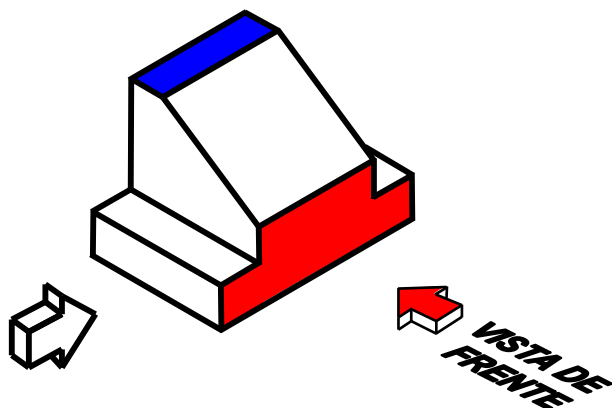
***TC/TS – 06  
TC/TS – 07  
TC/TS – 08  
TC/TS – 09.1  
TC/TS – 09.2  
TC/TS – 10.1  
TC/TS – 10.2***

# TC/TS – 06 Solução

*Dada a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas principais nos diedros indicados.*



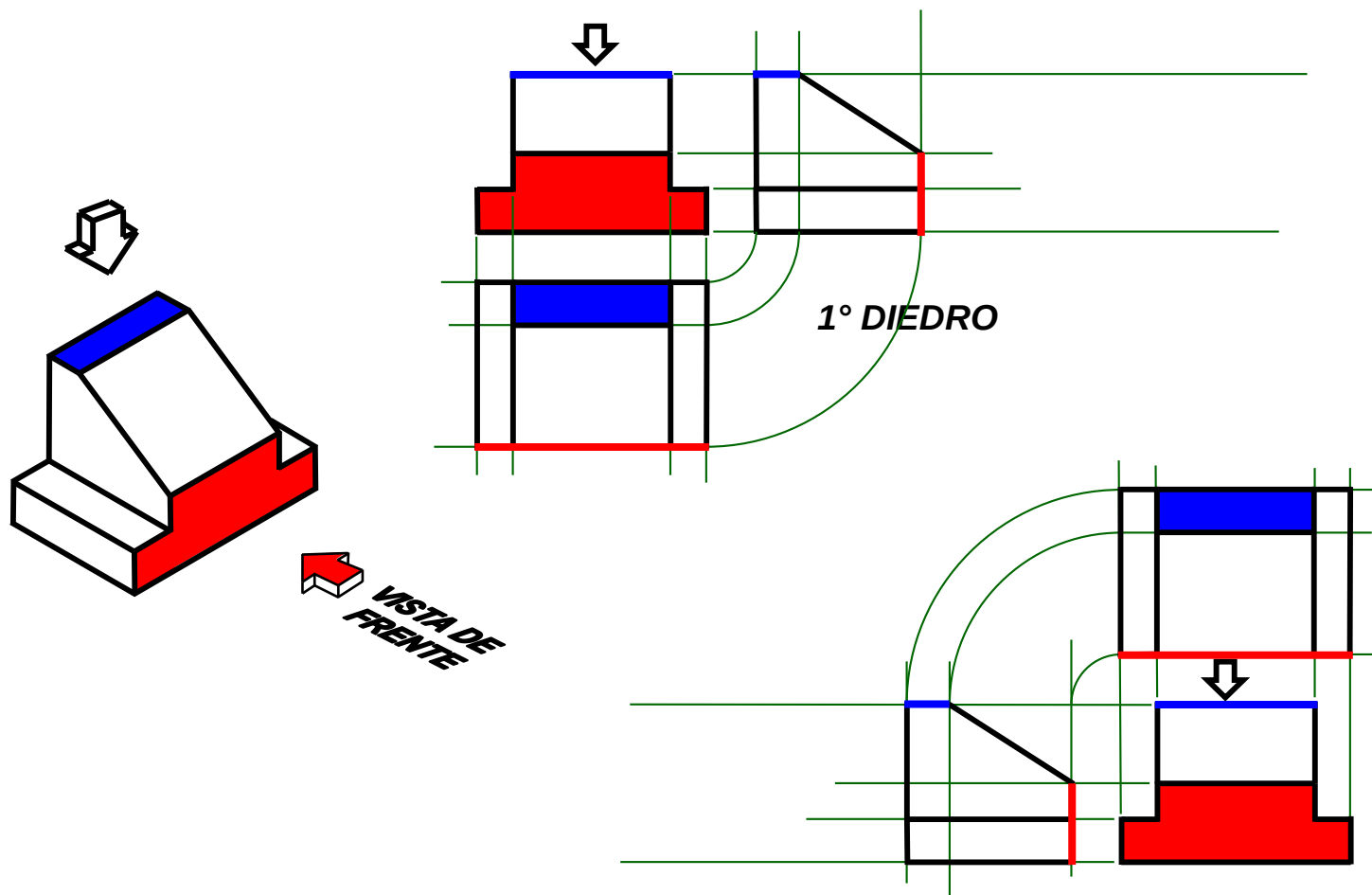
**1º DIEDRO**



**3º DIEDRO**

# TC/TS – 06 Solução

Dada a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas principais nos diedros indicados.

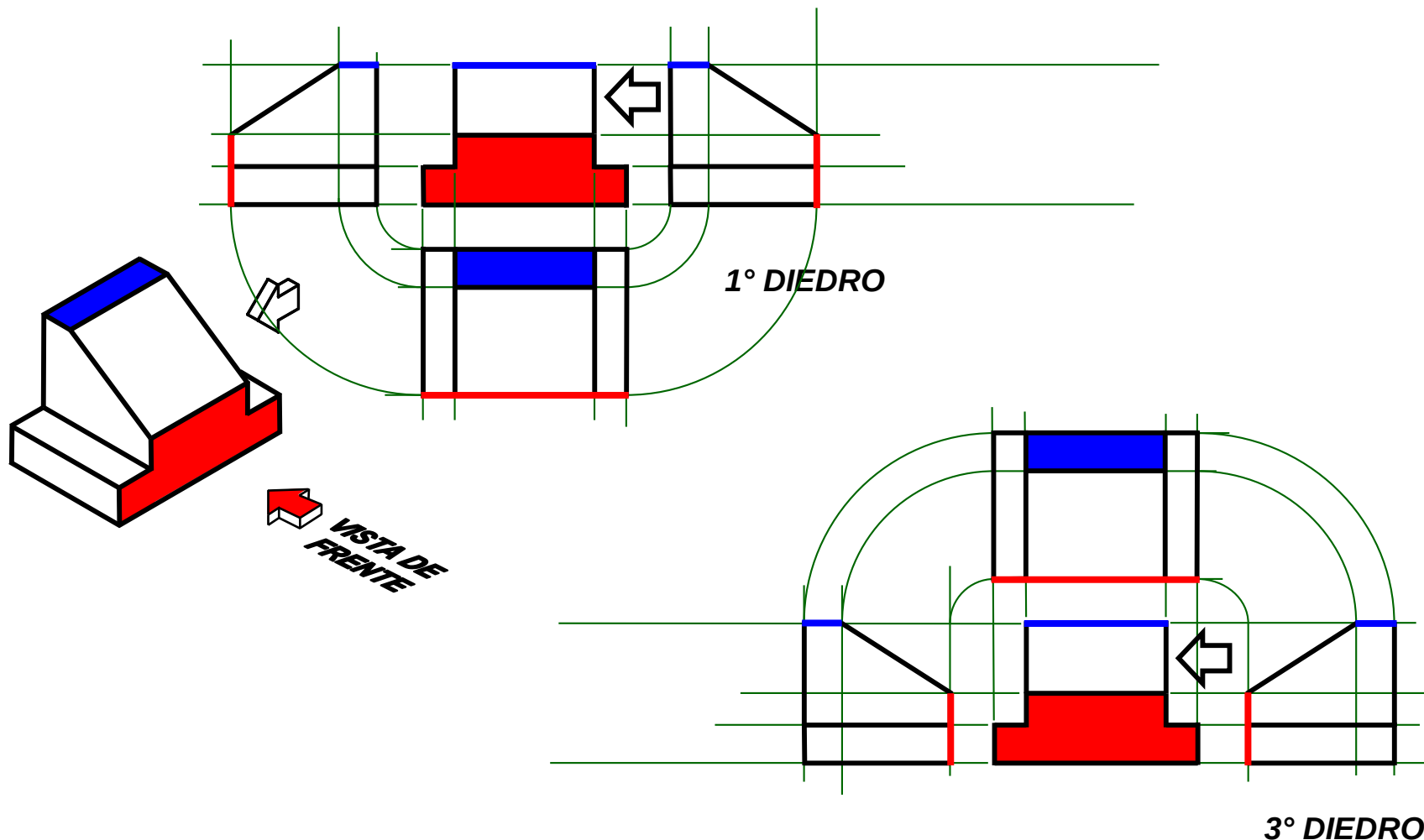


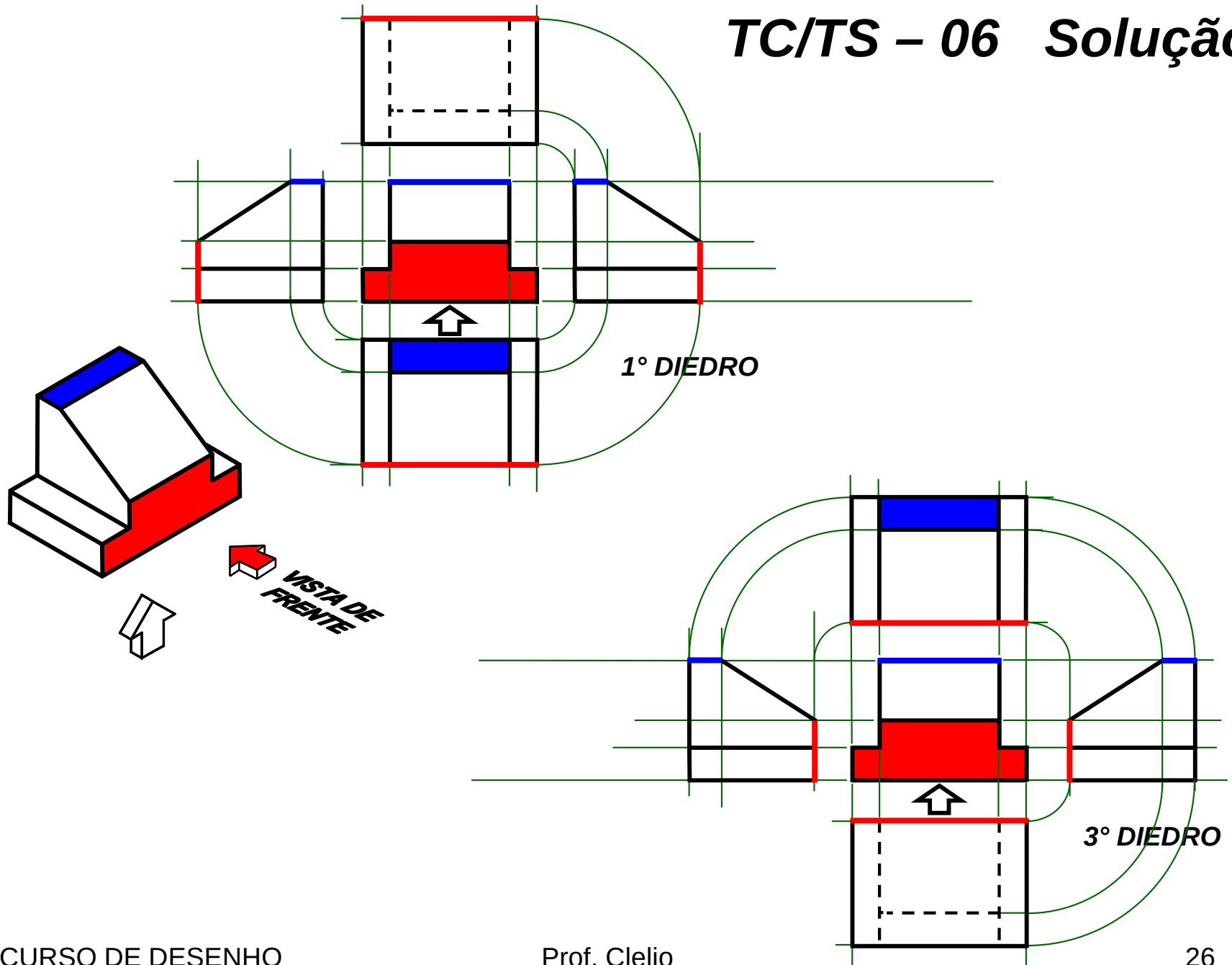
3º DIEDRO

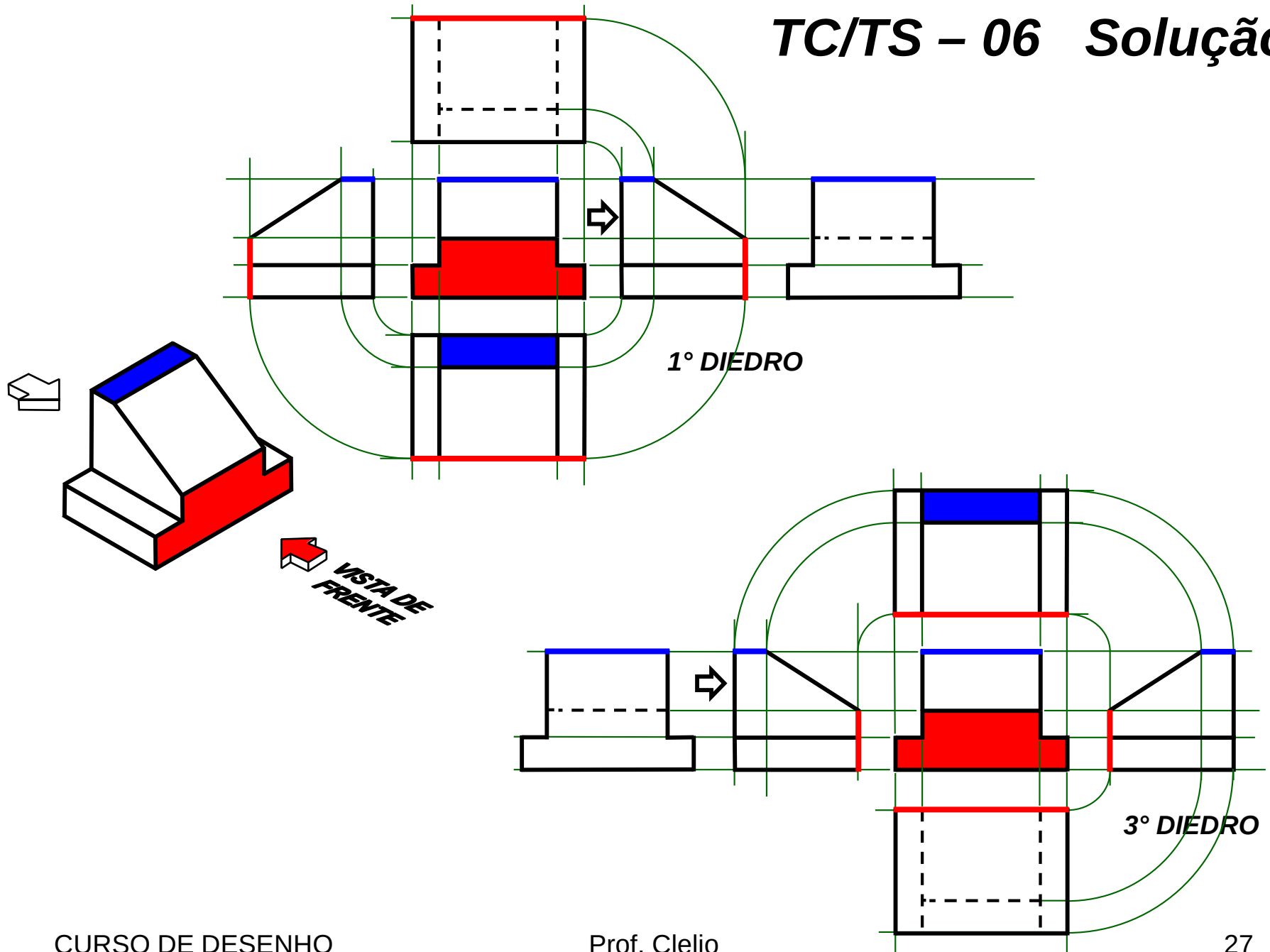


# TC/TS – 06 Solução

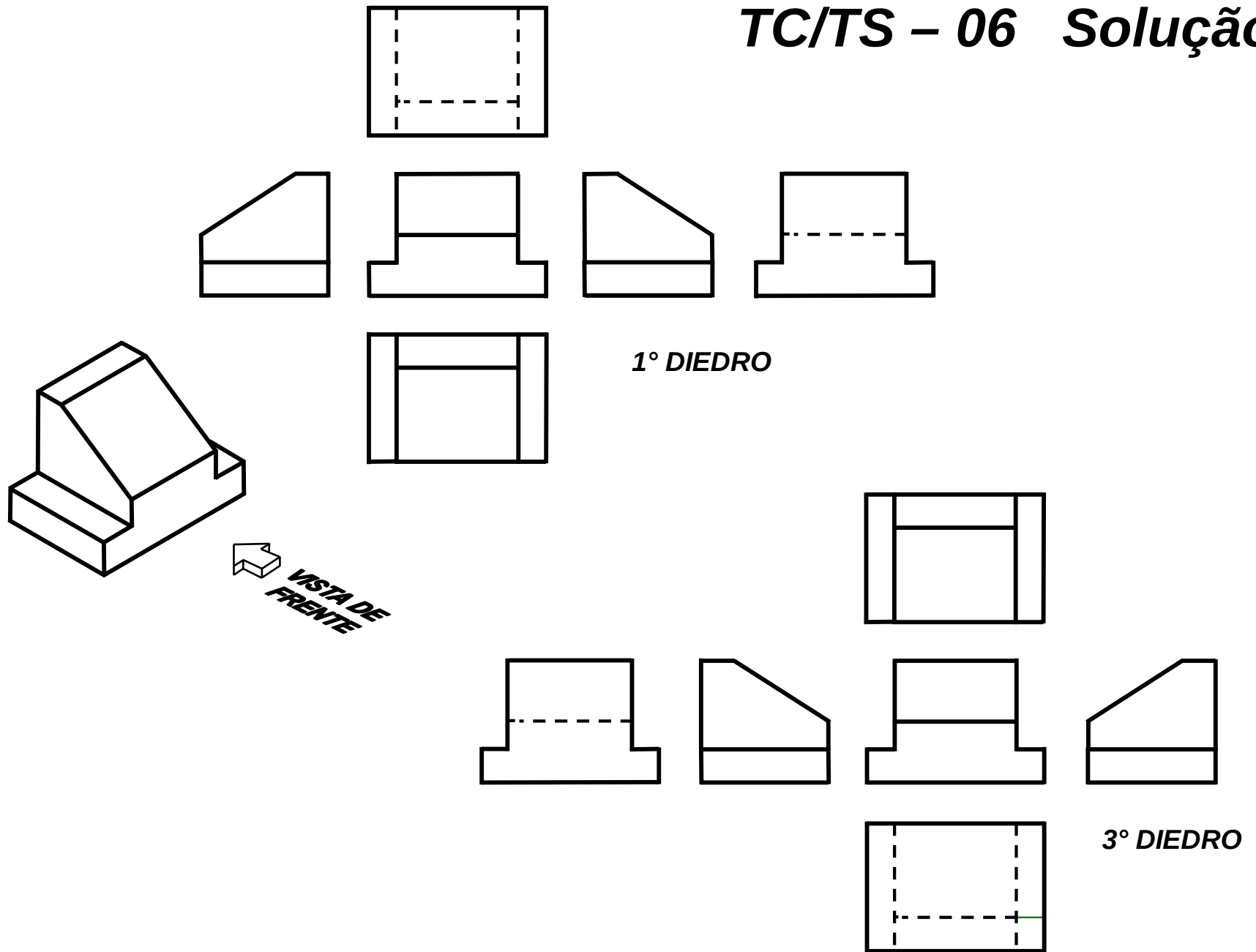
Dada a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas principais nos diedros indicados.





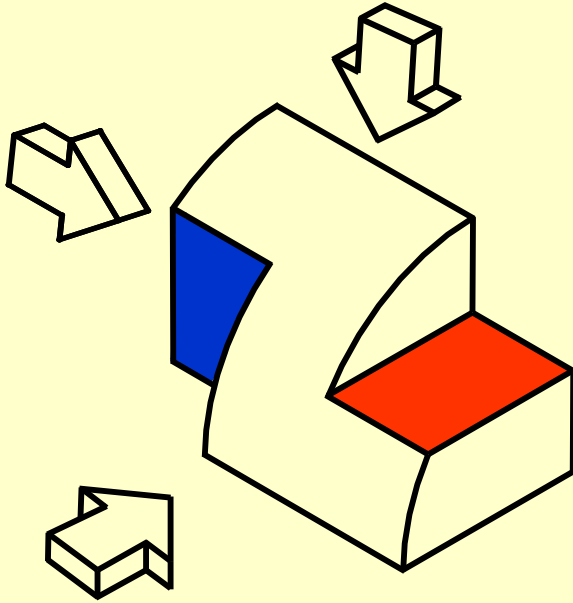


# TC/TS – 06 Solução



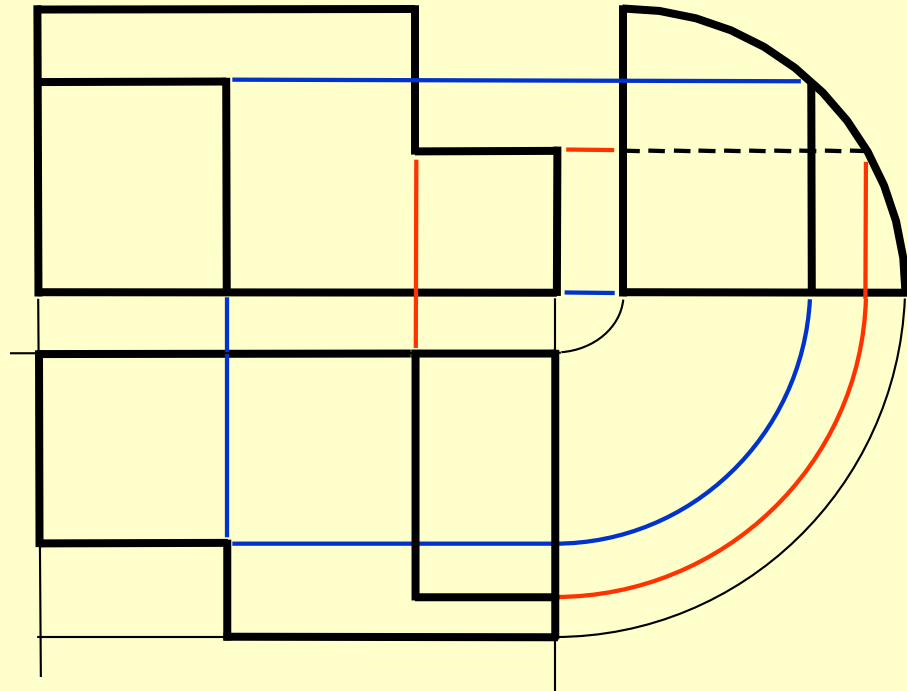
## EXERCICIO 1 DO TC/TS – 09.1

*Dadas duas vistas e perspectiva, identificar o diedro e desenhar a terceira vista que melhor representa a peça.*



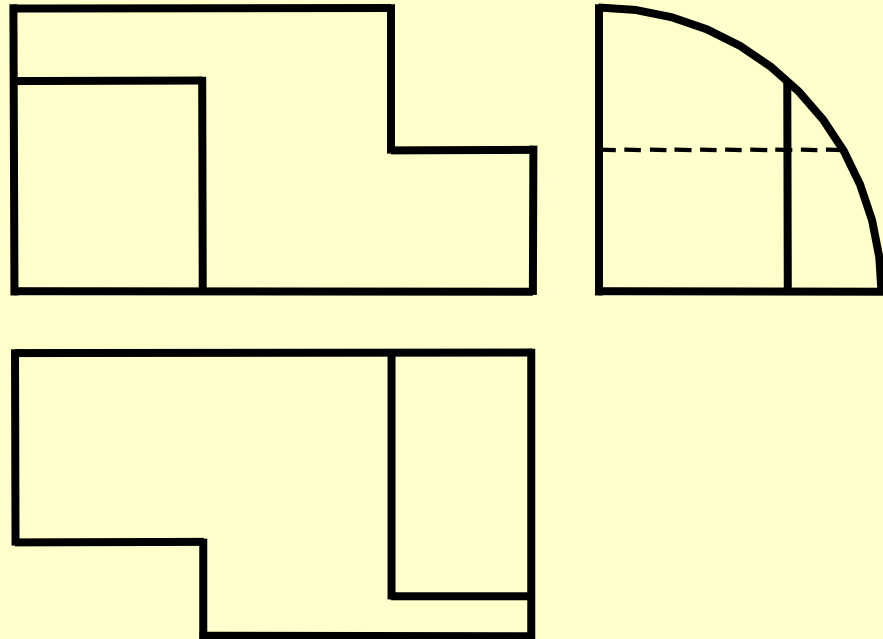
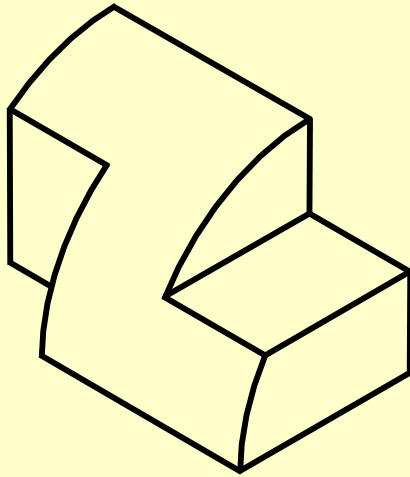
**QUAL É O DIEDRO?**

**1º Diedro**



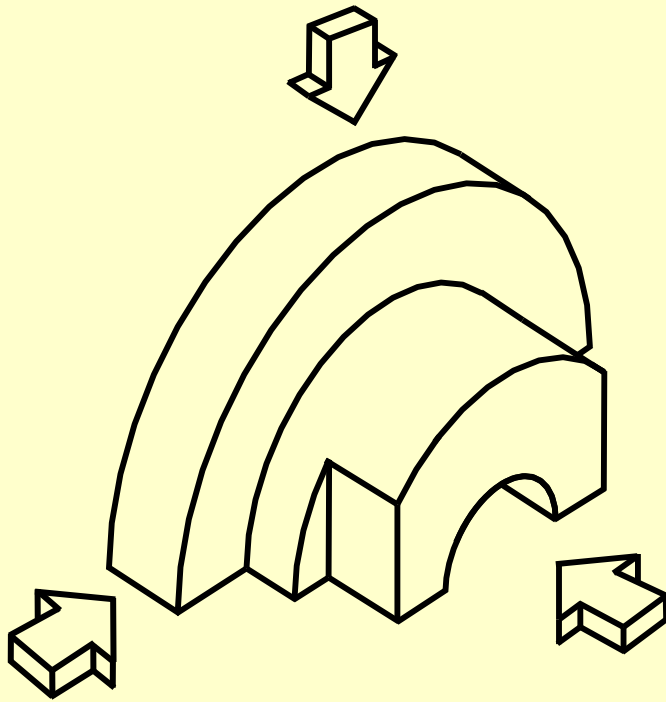
## ***EXERCICIO 1 DO TC/TS – 09.1***

***Dadas duas vistas e perspectiva, identificar o diedro e desenhar a terceira vista que melhor representa a peça.***



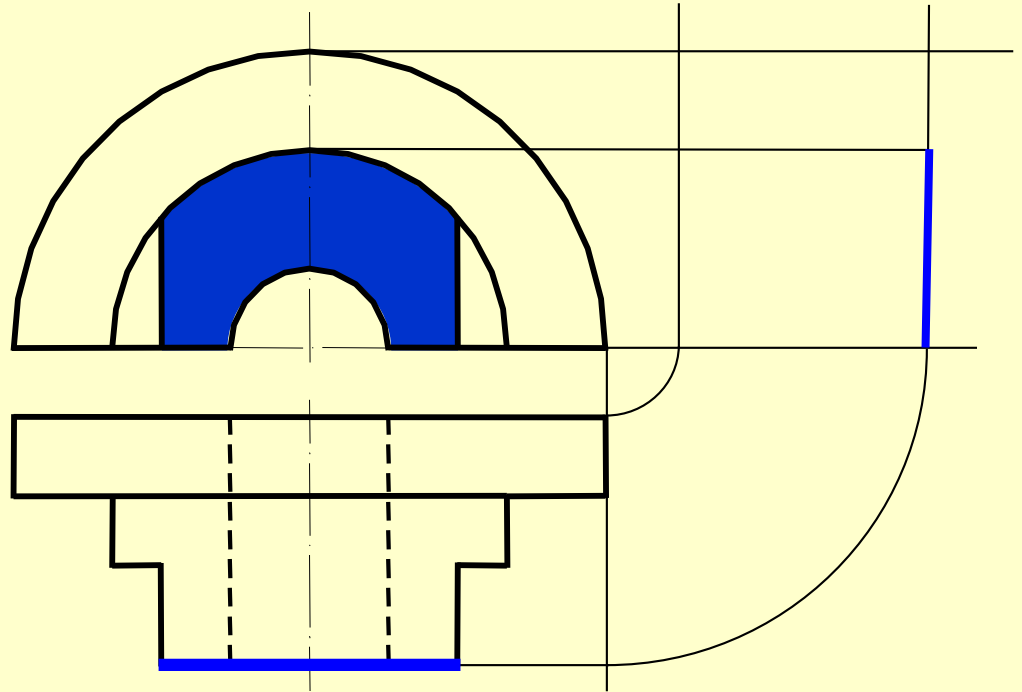
## EXERCICIO 2 DO TC/TS – 10.1

*Dadas duas vistas e perspectiva, identificar o diedro e desenhar a terceira vista que melhor representa a peça.*

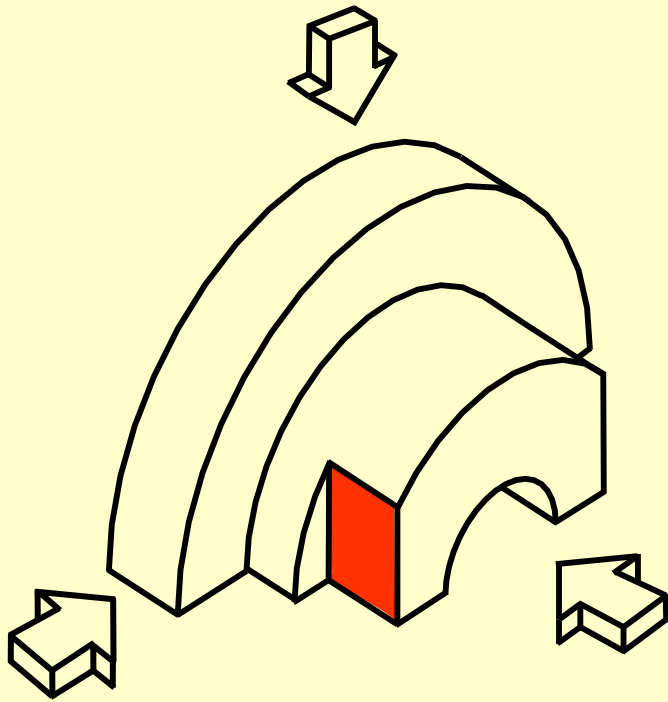


**QUAL É O DIEDRO?**

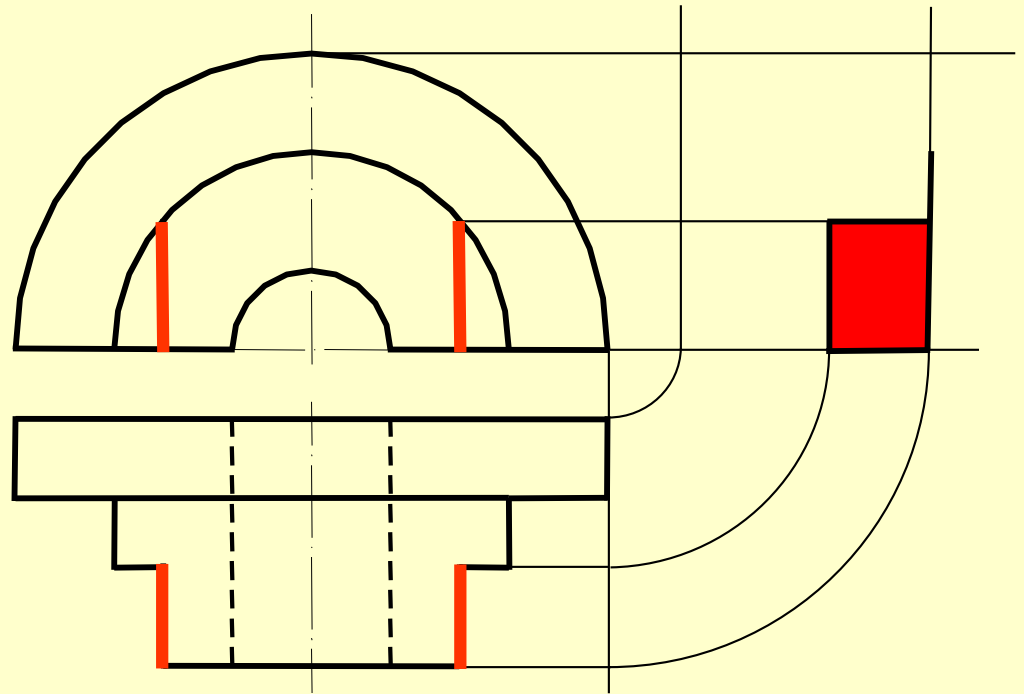
**1º Diedro**



## EXERCICIO 2 DO TC/TS – 10.1

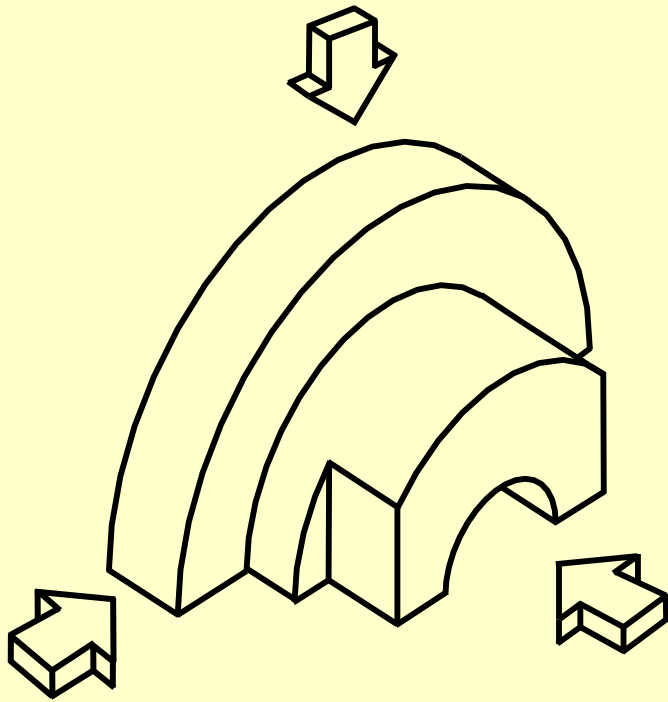


**1º Diedro**

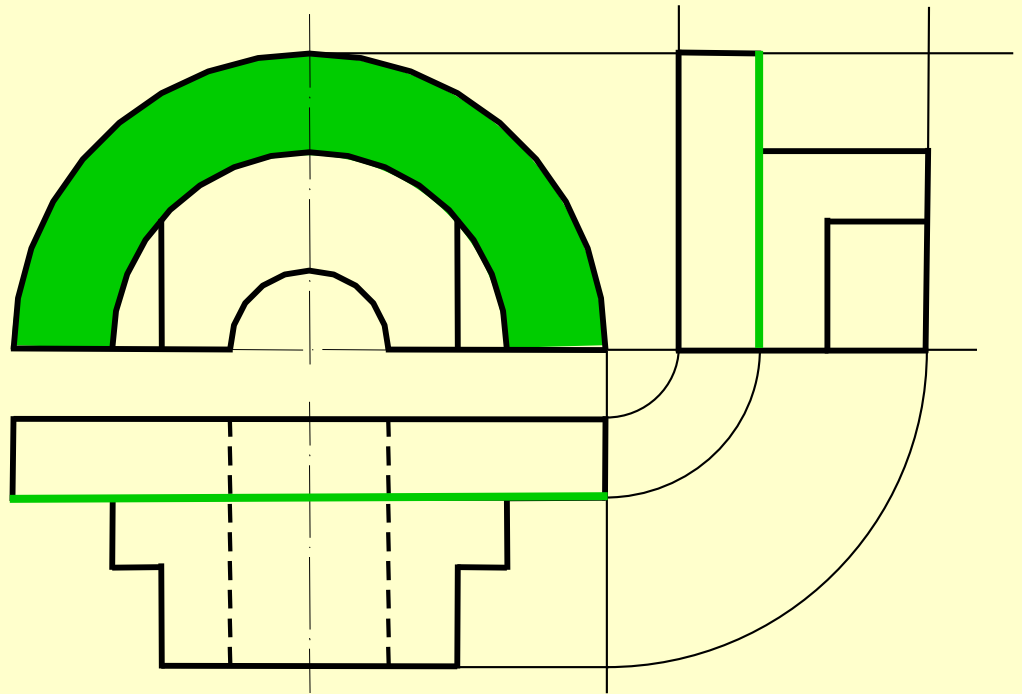




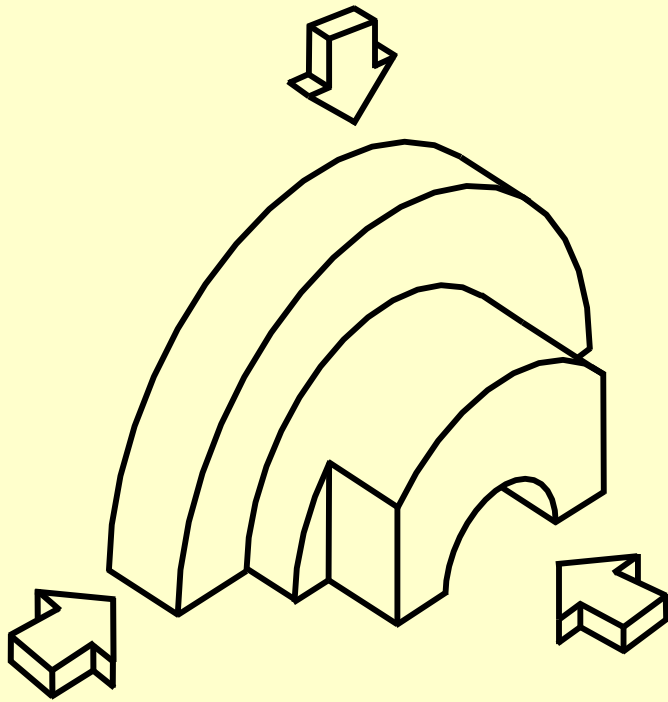
## ***EXERCICIO 2 DO TC/TS – 10.1***



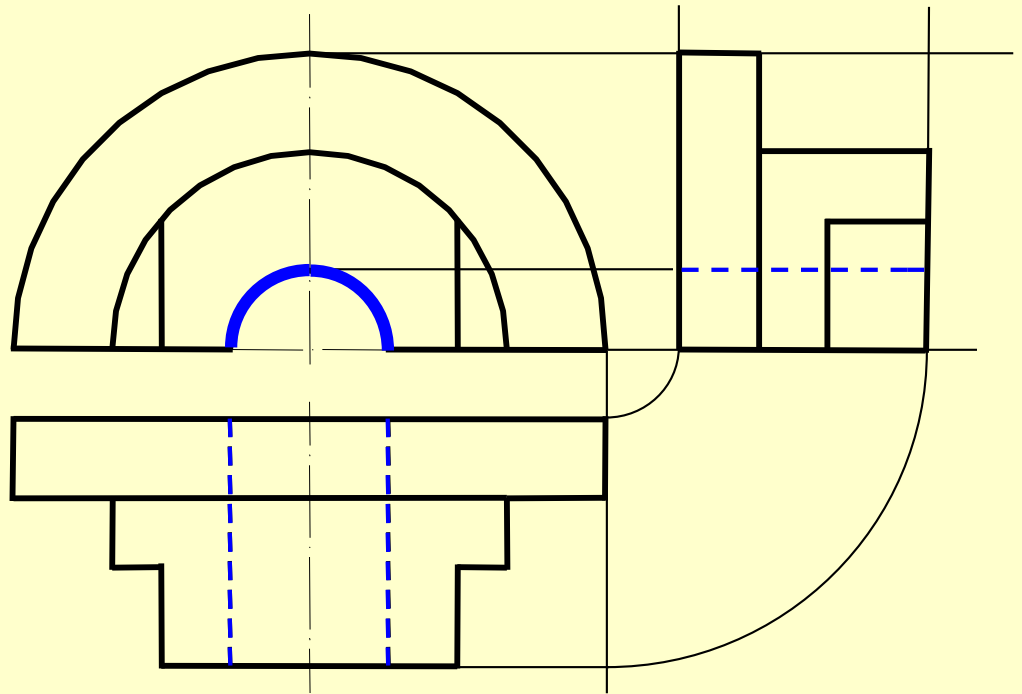
***1º Diedro***



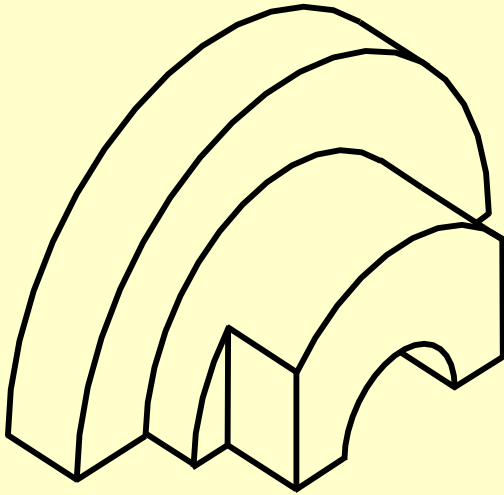
## ***EXERCICIO 2 DO TC/TS – 10.1***



***1º Diedro***



## ***EXERCICIO 2 DO TC/TS – 10.1***



***1º Diedro***

